

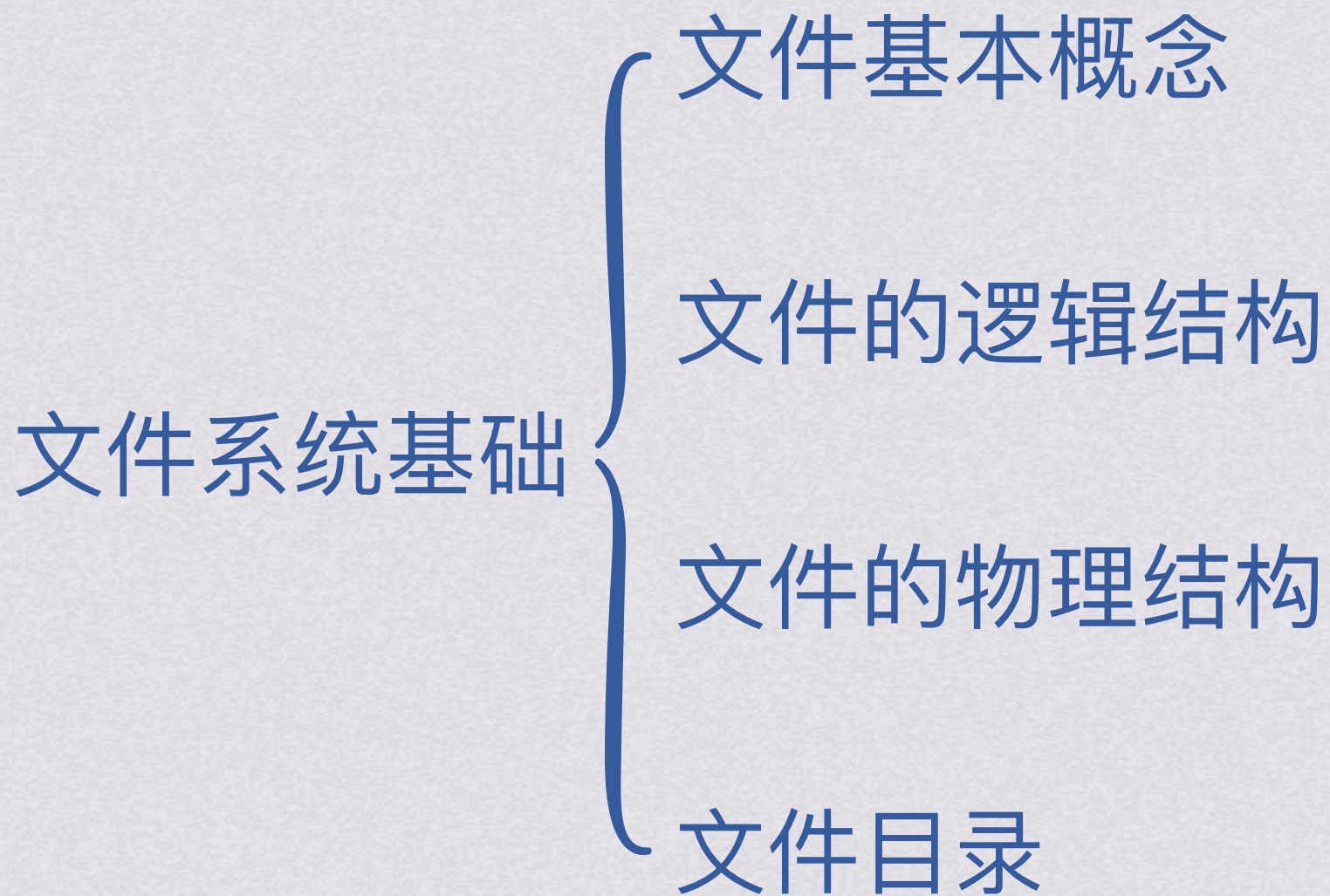
bok25

**基
礎**

課、操作系統

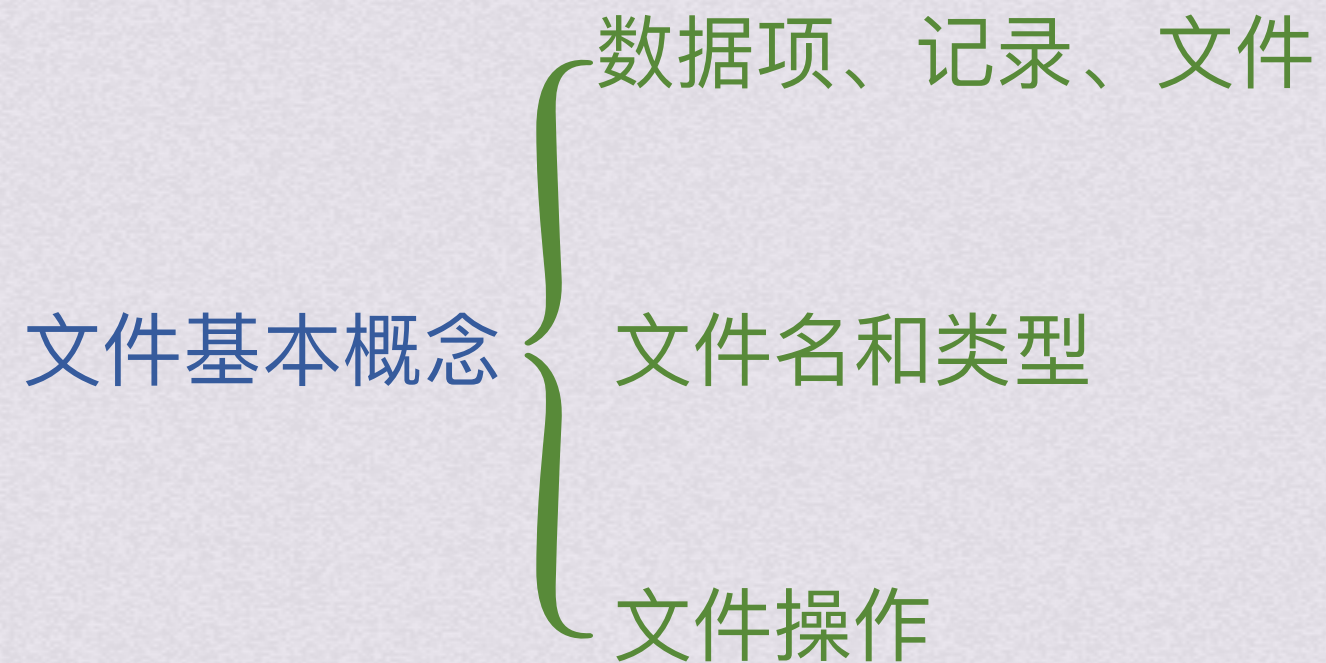


文件系统基础





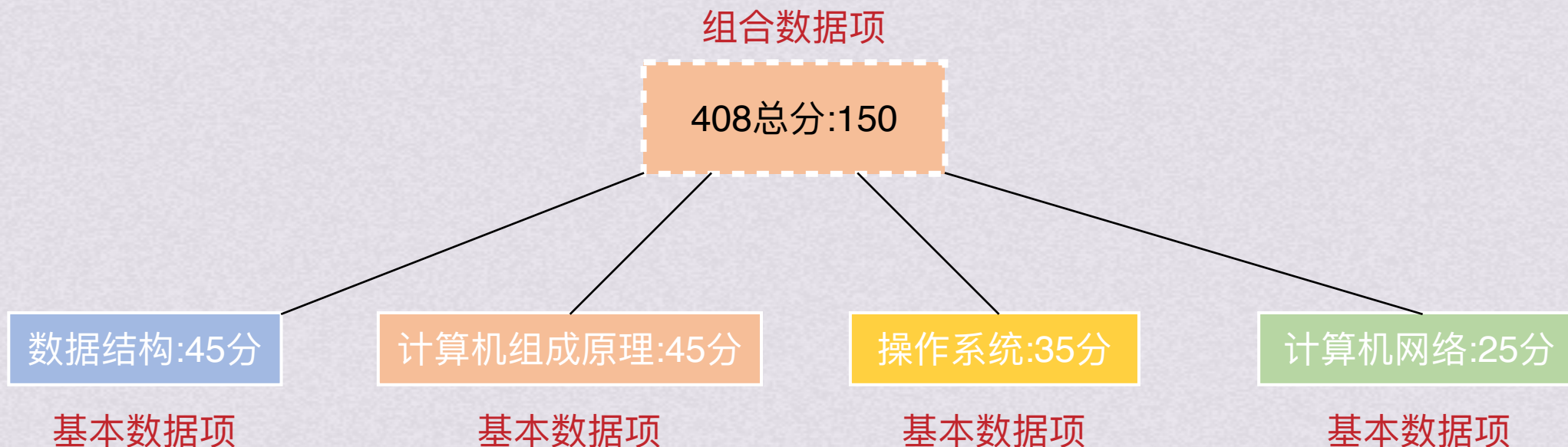
文件基本概念





文件基本概念

数据项、记录、文件



基本数据项：数据组织中可以命名的最小逻辑数据单位，也称字段

组合数据项：由若干基本数据项组成的，比如408总分由四门课程的基本项组成



文件基本概念

数据项、记录、文件

基本数据项除了数据名外，还有数据类型

如描述科目名称使用字符串

如描述分数使用整数

数据结构:45分

基本数据项



文件基本概念

数据项、记录、文件

基本数据项除了数据名外，还有数据类型

如描述科目名称使用字符串

如描述分数使用整数

数据结构

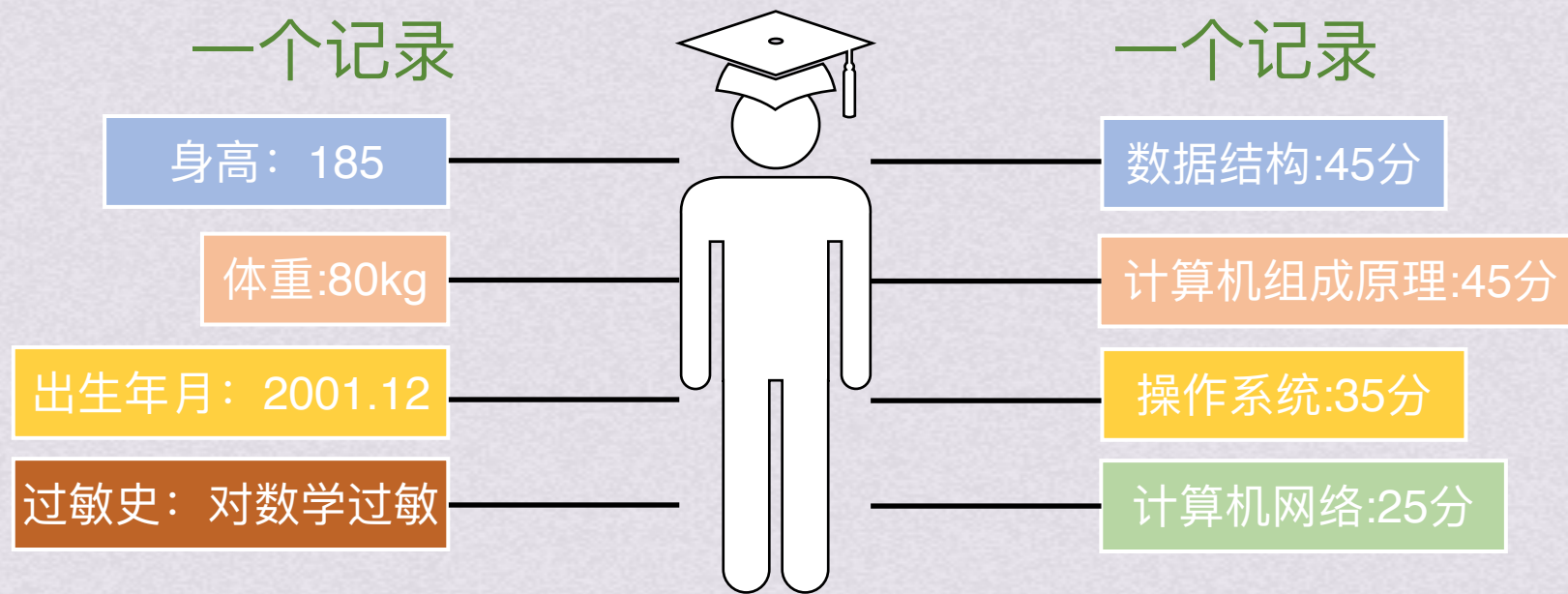
45分

基本数据项



文件基本概念

数据项、记录、文件

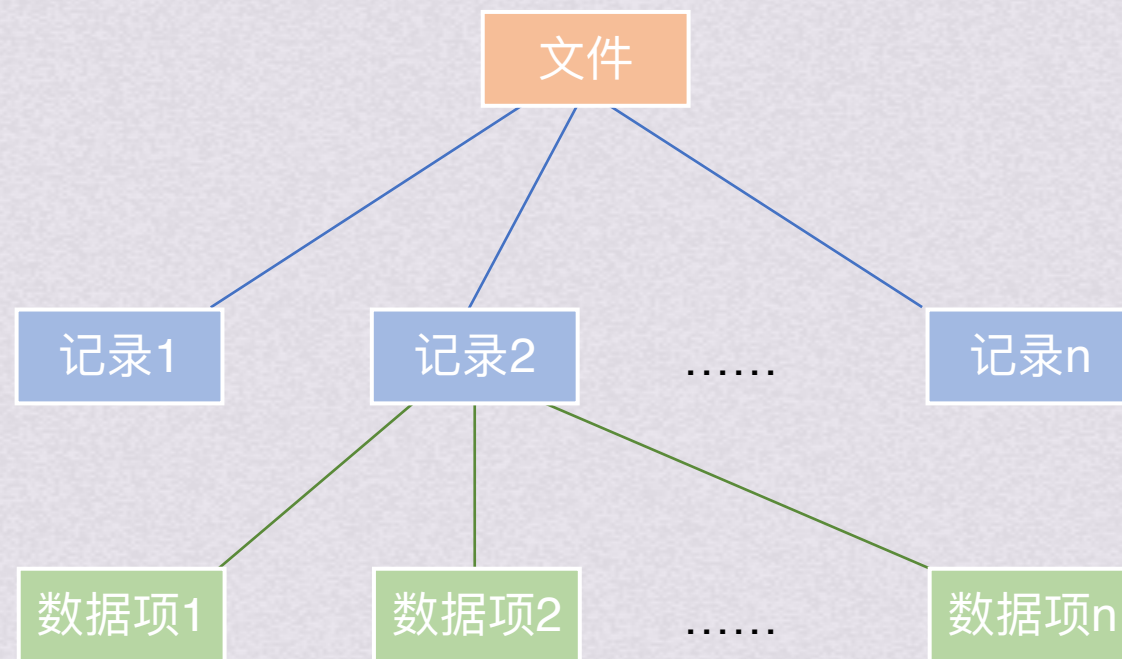


记录是一组相关数据项的集合，具体包含哪些取决于记录要描述什么方面
比如描述这位学生的成绩就用分数
把学生作为医疗对象时就用身高体重过敏史



文件基本概念

数据项、记录、文件



文件是一个具有文件名的，一组相关元素的集合，是文件系统中最大的数据单位
文件属性可以包括文件类型、文件长度、物理位置、创立时间.....



文件基本概念

数据项、记录、文件



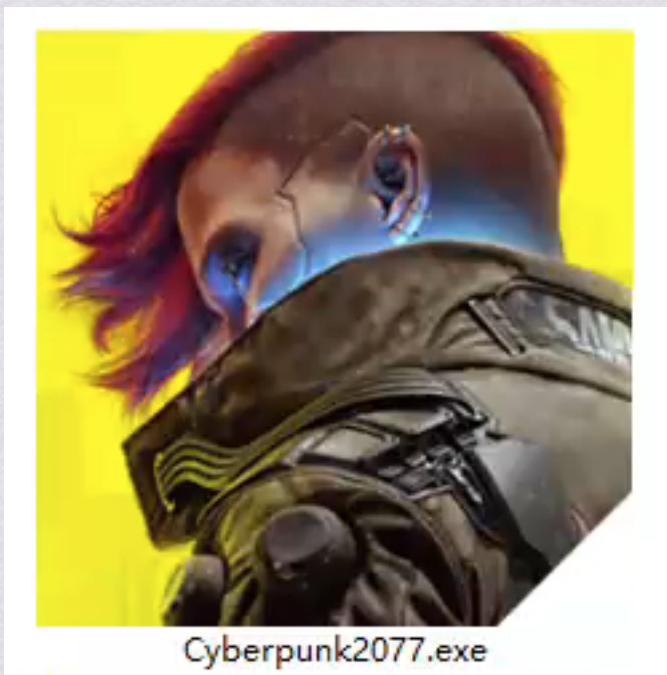
文件基本概念

文件名和类型



文件基本概念

文件名和类型



文件名和扩展名组成了一个文件的名称，中间用.隔开
 文件名是这个文件的名称(废话)

扩展名指出了文件的类型，如exe是可执行文件，dll是动态链接库文件，mp4是视频文件



文件基本概念

文件名和类型



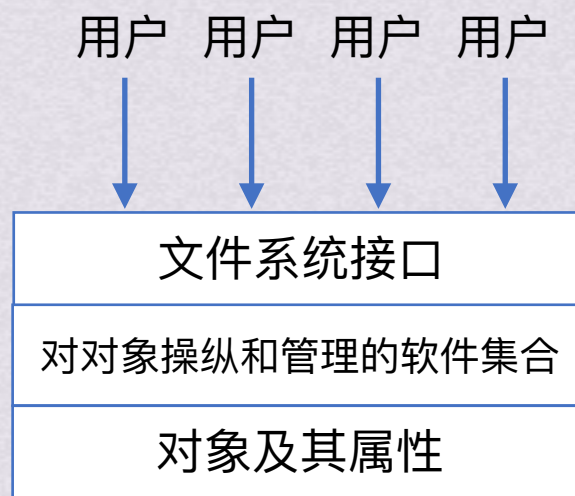
文件基本概念

文件操作



文件基本概念

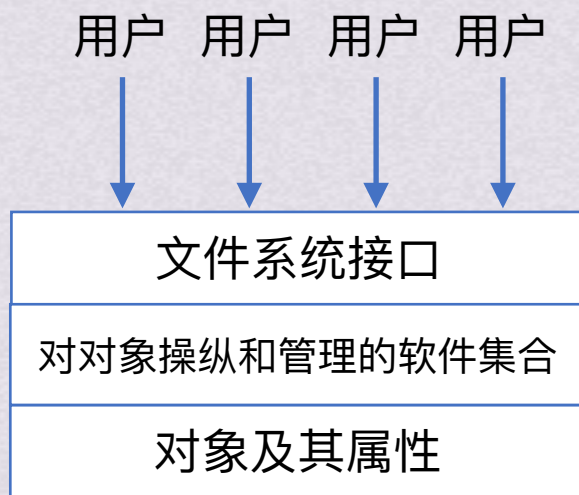
文件操作



用户可以通过文件系统提供的系统调用实现对文件的操作
包括创建、删除、读、写等



文件基本概念



用户可以通过文件系统提供的系统调用实现对文件的操作
包括创建、删除、读、写等

{ 数据项、记录、文件
文件名和类型
文件的逻辑结构
文件的物理结构
文件目录

文件操作

创建文件：为新文件分配必要的外存空间，并且在文件目录中建立一个目录项；目录项中记录新文件的文件名、外存地址等

删除文件：从目录中找到要删除文件的目录项，使之成为空项，然后回收该文件占用存储空间

读文件：根据用户给出文件名去找目录，得到被读文件在外存中位置；目录项中，还有一个指针用于对文件的读写

写文件：根据文件名查找目录，找到指定文件的目录项，利用目录中的写指针进行写操作

设置文件读写位置：上面两个读写操作只提供了对文件顺序存取的手段，每次只能从开始的一端读写；本操作可以设置读写指针的位置，读写文件时就不再每次从开始的地方开始，可以改顺序存取为随机存取

打开文件：要对文件多次读写的话每次都要从检索目录开始，为了避免反复查目录，大多OS引入了打开这一文件系统调用，系统将指定文件的属性从外存拷贝到内存**打开文件表**的一个表目中，用户可通过该连接直接得到文件信息，避免再次通过目录检索文件。用户不再需要文件时再用“关闭”系统调用关闭此文件，OS将其从打开文件表中删除



文件操作

访问矩阵

可以利用一个矩阵描述系统的访问控制，把这个矩阵称为访问矩阵

	F1	F2	F3
D1	R	R,W	
D2			R
D3	R		W
D4		R,W	

其中行代表域，列代表对象

假如共有3个文件，则有3列3个对象；

假如有文件主、文件主的小伙伴、访客、管理员4种用户群体，那么就可以有4种域



访问矩阵

练一练

[2017]某文件系统中，针对每个文件，用户类别为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入，若文件控制块中用二进制位表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为

A.5

B.9

C.12

D.20



访问矩阵

练一练

[2017]某文件系统中，针对每个文件，用户类别为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入，若文件控制块中用二进制位表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为

A.5

B.9

C.12

D.20



访问矩阵

练一练

[2017]某文件系统中，针对每个文件，用户类别为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入，若文件控制块中用二进制位表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为

	完全控制	执行	修改	读取	写入
安全管理员	1	0	0	0	1
文件主	1	1	1	1	0
文件主的伙伴	0	1	0	0	1
其他用户	1	1	1	1	1

{

数据项、记录、文件

{

文件名和类型

{

文件的逻辑结构

{

文件的物理结构

{

文件目录

A.5

B.9

C.12

D.20

访问矩阵

练一练

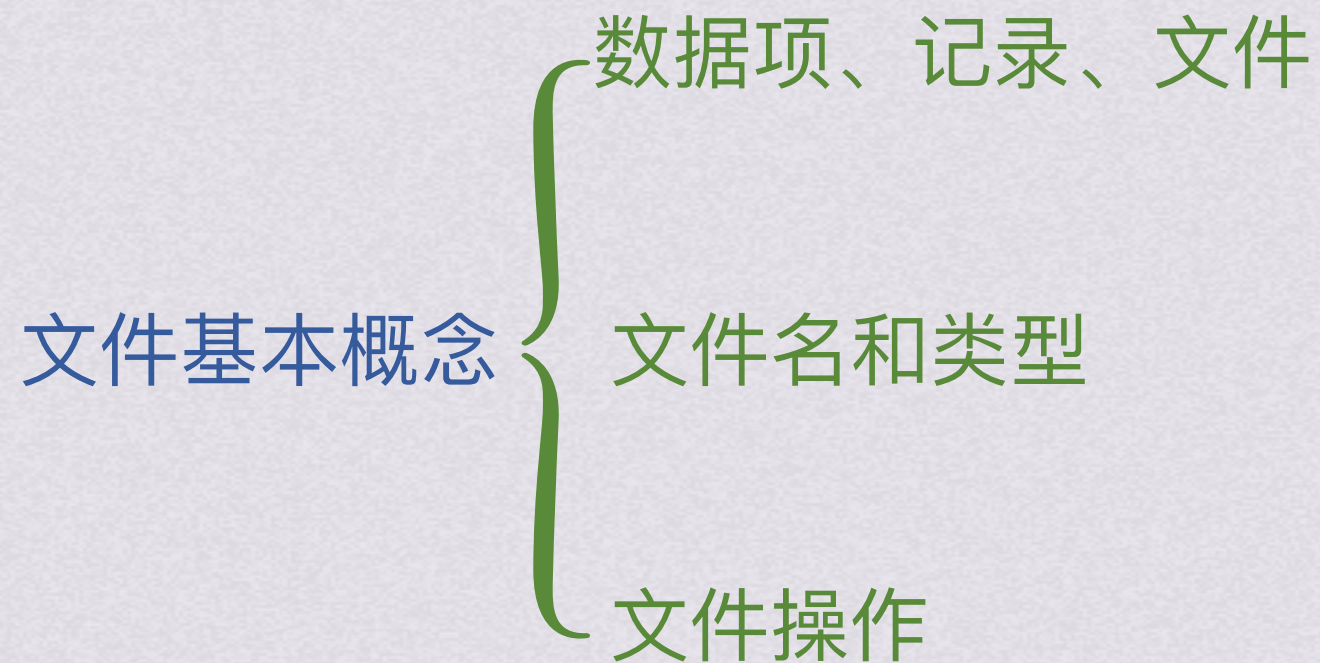
[2017]某文件系统中，针对每个文件，用户类别为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入，若文件控制块中用二进制位表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为

经典错误：

	5种权限，3bit表示
四种用户 2bit表示	任意用户的权限只需5bit表示

这种表达方法无法表示【某用户可以同时有AB两种权限】的情况
只能表达某一个用户有某一种权限
这样是达不到描述文件权限的题目要求的

- A.5
- B.9
- C.12
- D.20



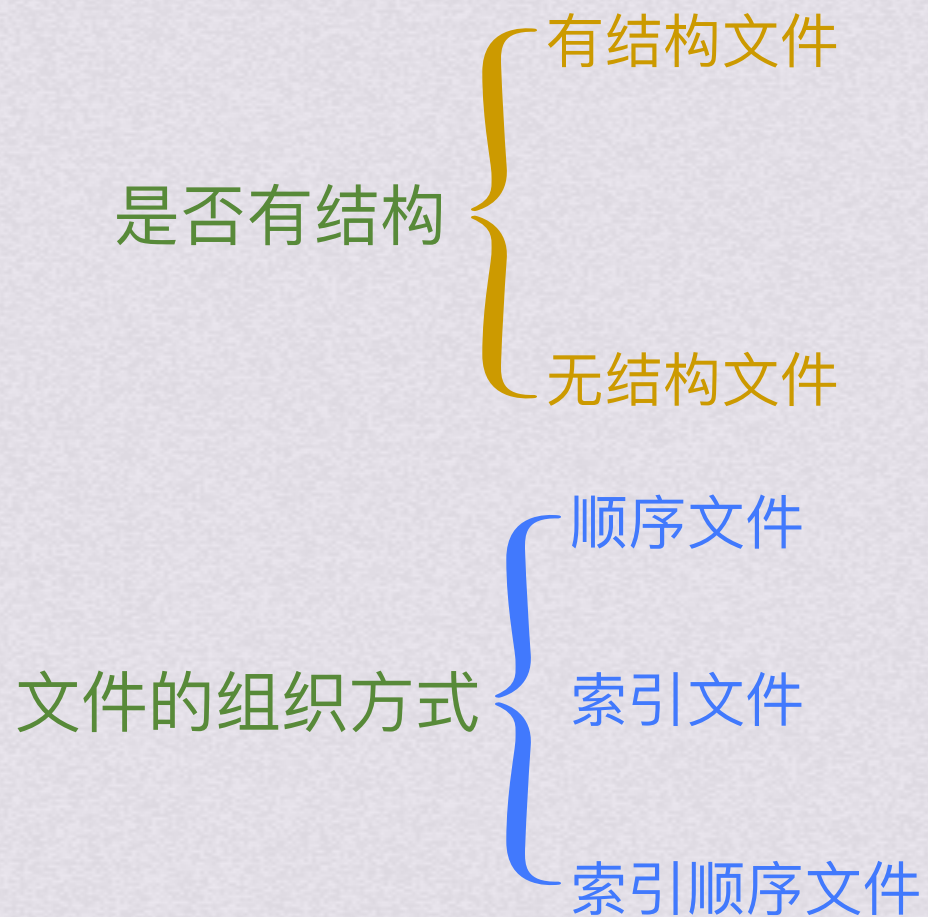


文件的逻辑结构



文件的逻辑结构

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

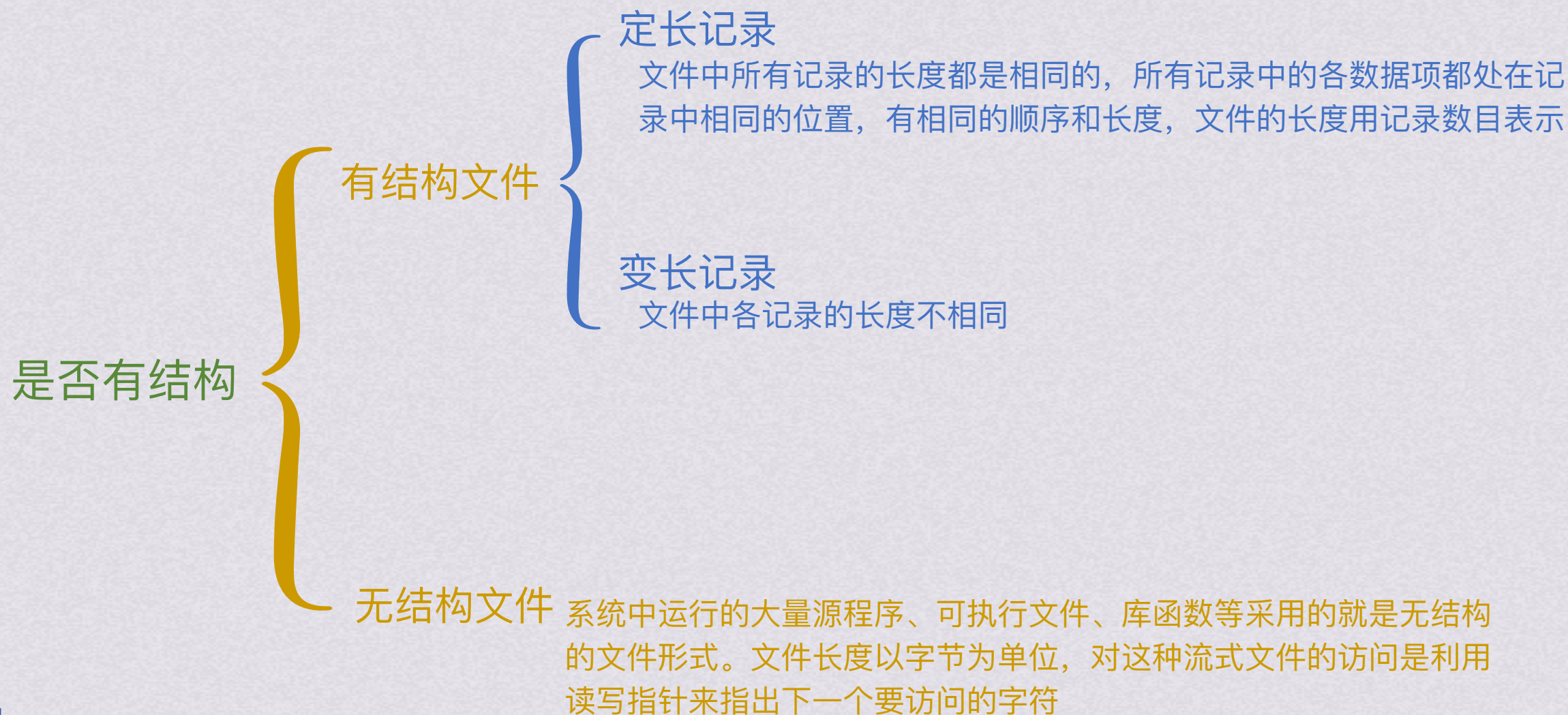




文件的逻辑结构

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

文件的组织方式 { 顺序文件
索引文件
索引顺序文件

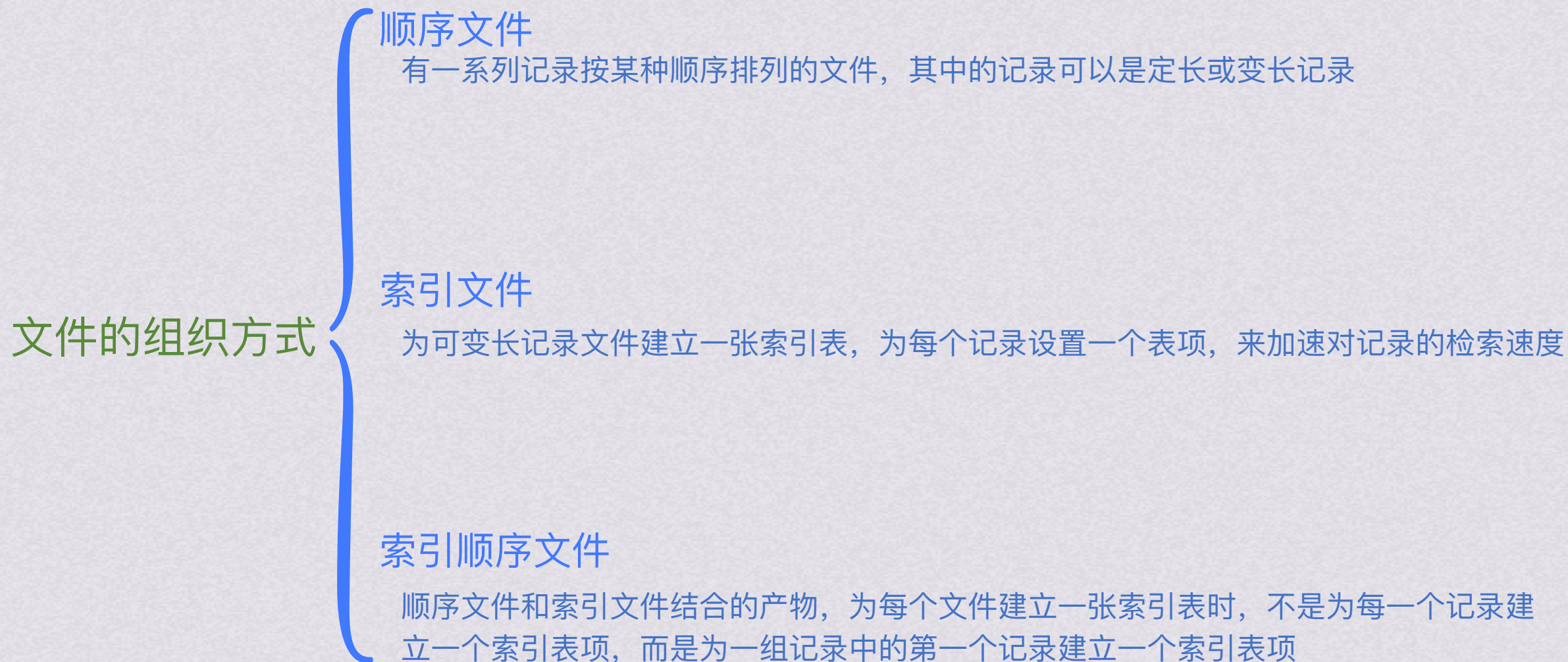




文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类





文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

文件的组织方式

顺序文件

有一系列记录按某种顺序排列的文件，其中的记录可以是定长或变长记录

串结构

串结构文件中的记录，通常按照存入时间先后来排序的，检索时必须从头开始

data1	data2	data3
-------	-------	-------

顺序结构

用户指定一个字段作为关键字，可以是任意类型的变量，并且每个记录的关键字唯一，这样文件中所有记录就可以按照关键字排序，可以利用查找算法提高检索效率

data1	data3	data2
key=1	key=2	key=3

索引文件

为可变长记录文件建立一张索引表，为每个记录设置一个表项，来加速对记录的检索速度

索引顺序文件

顺序文件和索引文件结合的产物，为每个文件建立一张索引表时，不是为每一个记录建立一个索引表项，而是为一组记录中的第一个记录建立一个索引表项



文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

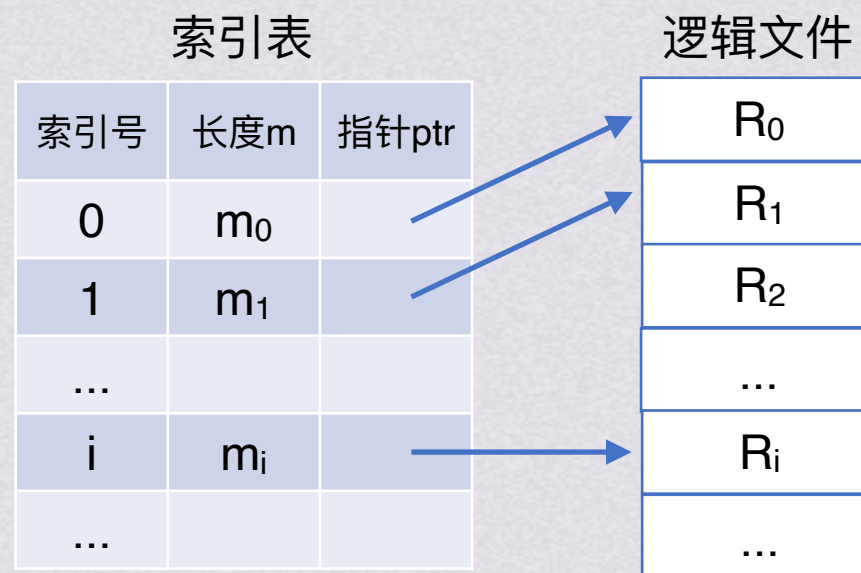
文件的组织方式

顺序文件

有一系列记录按某种顺序排列的文件，其中的记录可以是定长或变长记录

索引文件

为可变长记录文件建立一张索引表，为每个记录设置一个表项，来加速对记录的检索速度



索引顺序文件

顺序文件和索引文件结合的产物，为每个文件建立一张索引表时，不是为每一个记录建立一个索引表项，而是为一组记录中的第一个记录建立一个索引表项

文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

文件的组织方式

顺序文件

有一系列记录按某种顺序排列的文件，其中的记录可以是定长或变长记录

索引文件

为可变长记录文件建立一张索引表，为每个记录设置一个表项，来加速对记录的检索速度

索引顺序文件

顺序文件和索引文件结合的产物，为每个文件建立一张索引表时，不是为每一个记录建立一个索引表项，而是为一组记录中的第一个记录建立一个索引表项

关键字	逻辑地址
Beokayy	m ₀
Jimmy	m ₁
McGill	m ₂
...	...

索引表

姓名	居住地
Beokayy	麦当劳
Bang	Bangkok
Jimmy	Albuquerque
McGill	Albuquerque
Mike	Los Santos
...	...

逻辑文件



文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

文件的组织方式

顺序文件

有一系列记录按某种顺序排列的文件，其中的记录可以是定长或变长记录

索引文件

为可变长记录文件建立一张索引表，为每个记录设置一个表项，来加速对记录的检索速度

索引顺序文件

顺序文件和索引文件结合的产物，为每个文件建立一张索引表时，不是为每一个记录建立一个索引表项，而是为一组记录中的第一个记录建立一个索引表项

直接文件/散列文件：给定记录的键值或通过散列函数转换的键值直接决定记录的物理地址。散列文件具有很高的存取速度，但是会引起冲突

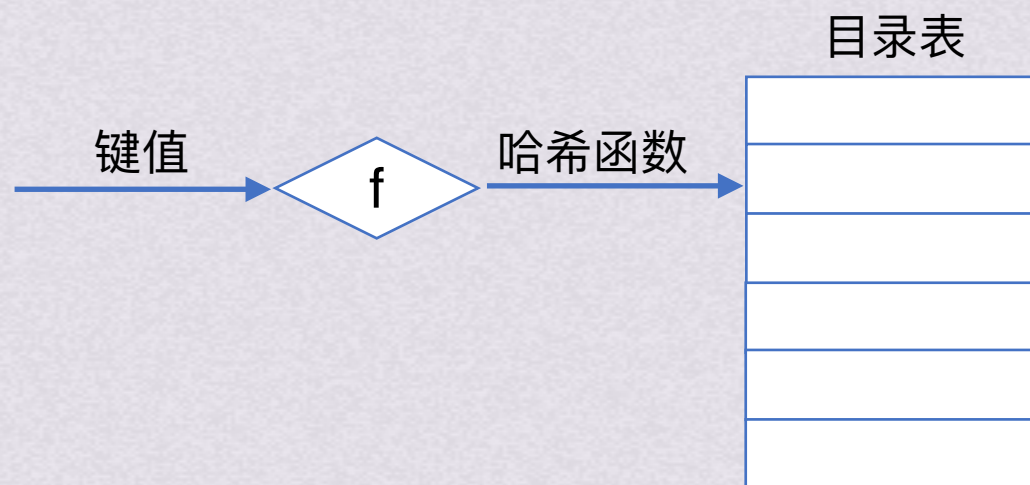


文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

直接文件/散列文件：给定记录的键值或通过散列函数转换的键值直接决定记录的物理地址。散列文件具有很高的存取速度，但是会引起冲突



利用哈希函数将记录的键值转换成相应记录的地址

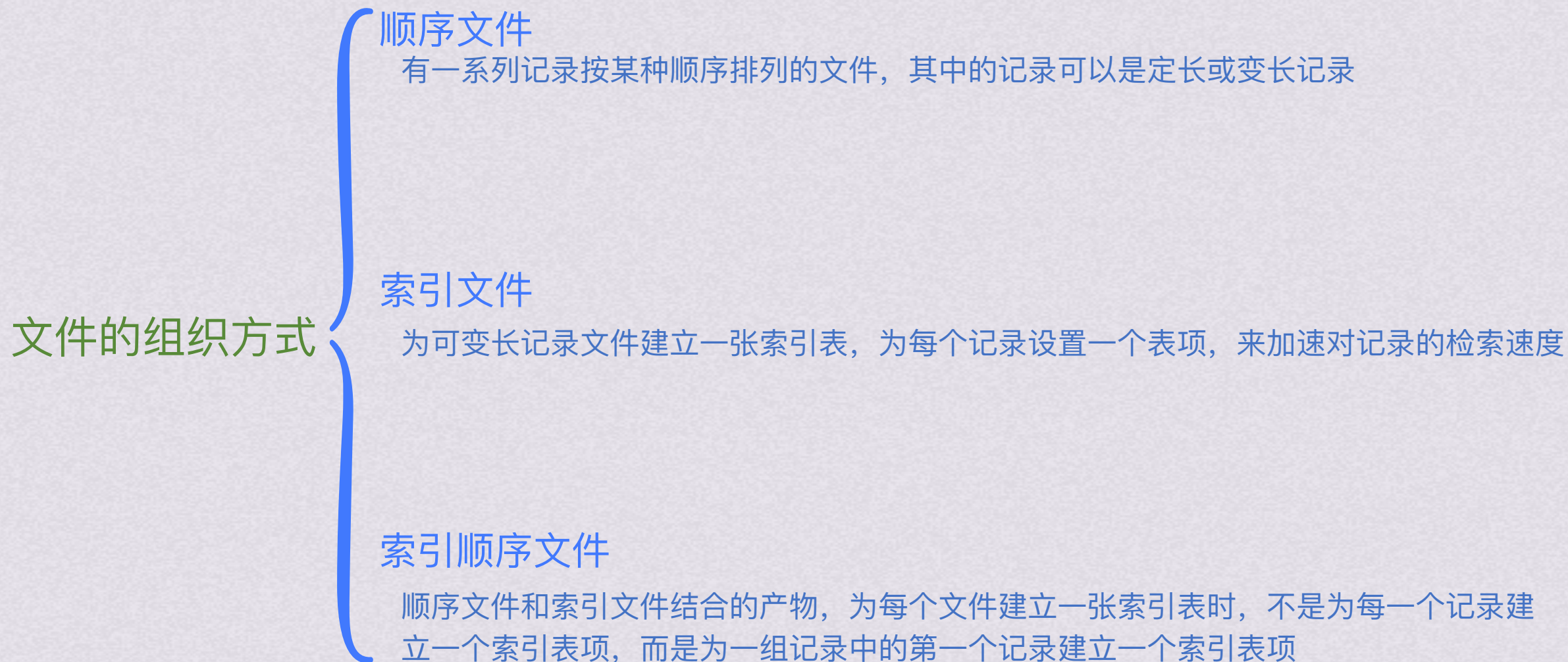
为了实现动态分配，可以让哈希函数求得值指向一目录表相应表目的指针，该表目的内容指向相应记录所在的物理块



文件的逻辑结构

是否有结构 { 有结构文件
无结构文件

文件的逻辑结构可从两方面进行分类

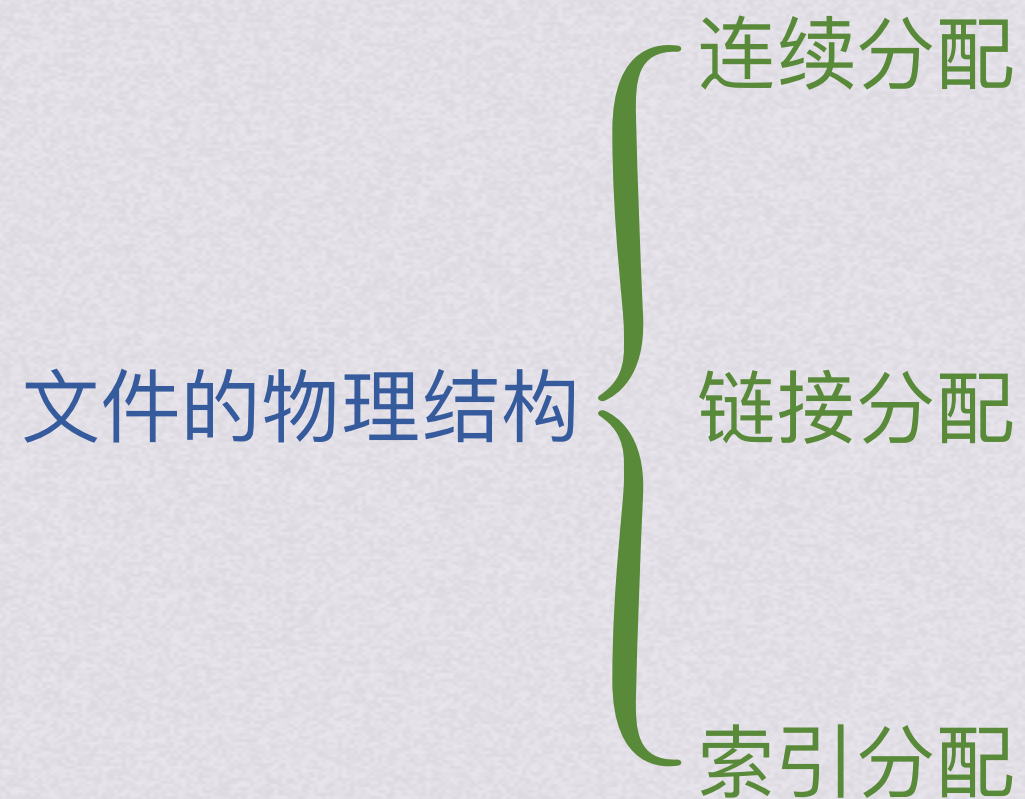




文件的逻辑结构



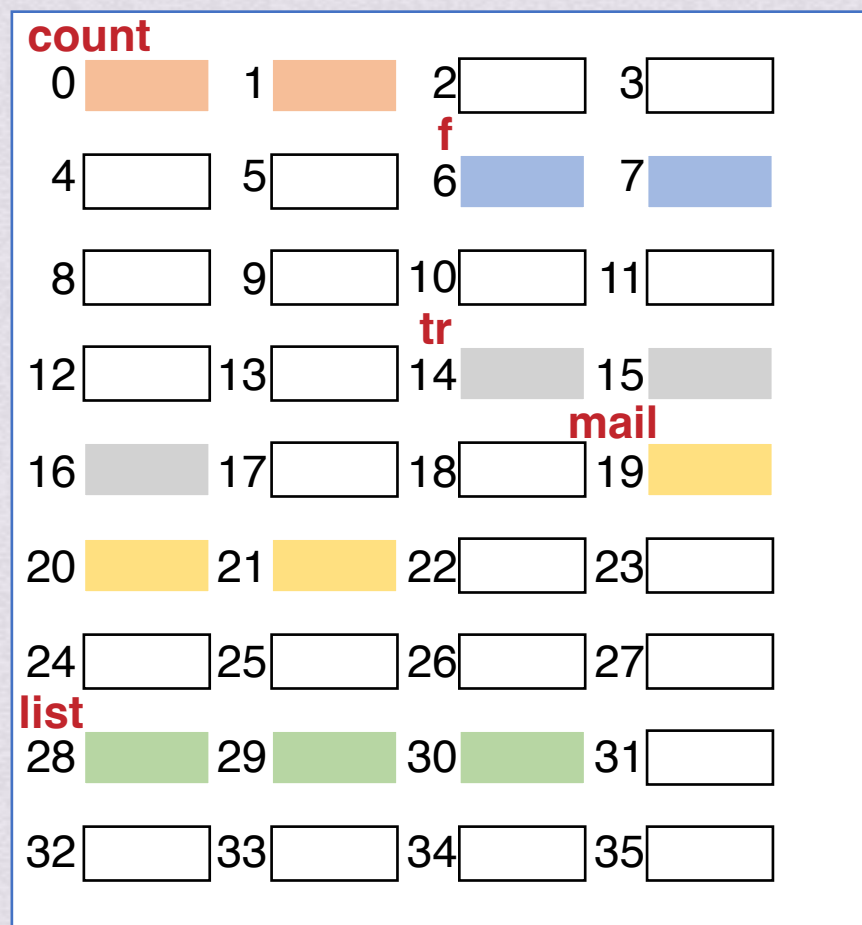
文件的物理结构



文件的物理结构

连续分配

要求为每一个文件分配一组相邻接的盘块。这样所形成的文件结构称为顺序文件结构，此时的物理文件称为顺序文件



目录

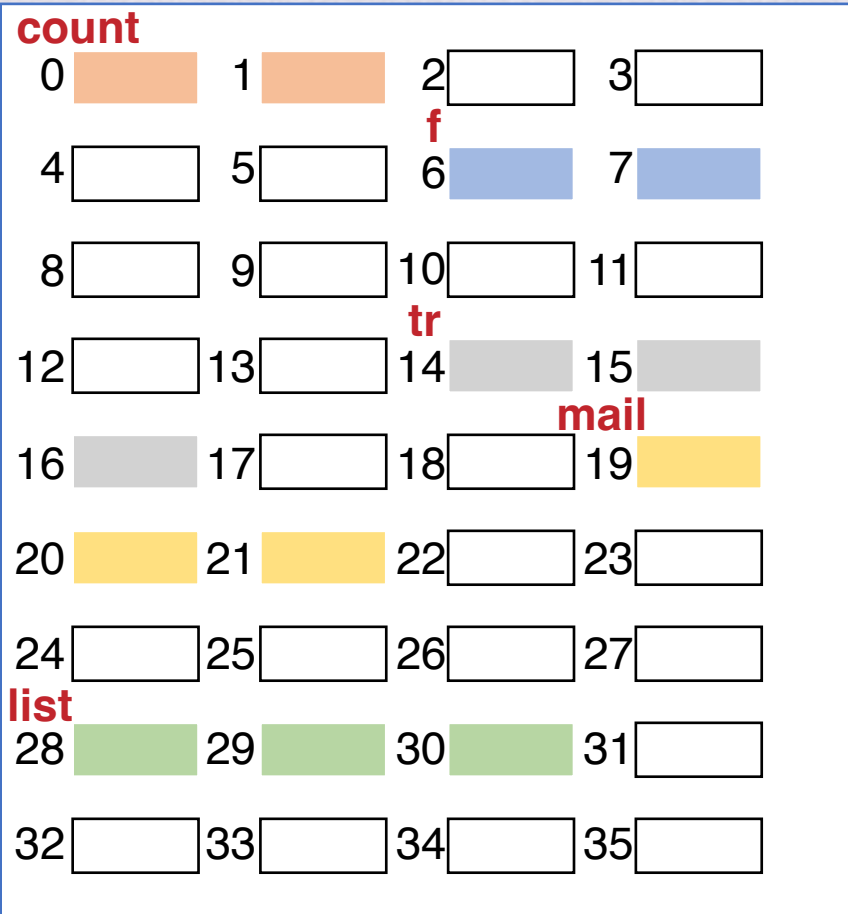
file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	3
list	28	3
f	6	2



文件的物理结构

连续分配

要求为每一个文件分配一组相邻接的盘块。这样所形成的文件结构称为顺序文件结构，此时的物理文件称为顺序文件



目录

file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	3
list	28	3
f	6	2

连续分配的优点：

- 1.顺序访问容易，并且支持对定长记录的文件进行随机读写
- 2.顺序访问速度快，连续分配装入的文件占用的盘块可能在一条或者几条相邻的磁道上，磁头移动的距离最少，所以速度最快

连续分配的缺点：

- 1.要为一个文件分配连续的存储空间。根据之前内存的连续分配可以知道这样会产生许多的外部碎片，如果紧凑来消除又要花费大量时间
- 2.必须事先知道文件的长度，要将一个文件装入一个连续的存储区中，必须事先知道文件的大小。
- 3.不能灵活地删除和插入记录。为保持文件的有序性，在插入和删除记录时，都需要对相邻的记录易懂，还会动态改变文件的大小
- 4.对于那些动态增长的文件，因为事先很难知道文件的最终大小，所以会很难分配空间



文件的物理结构

连续分配

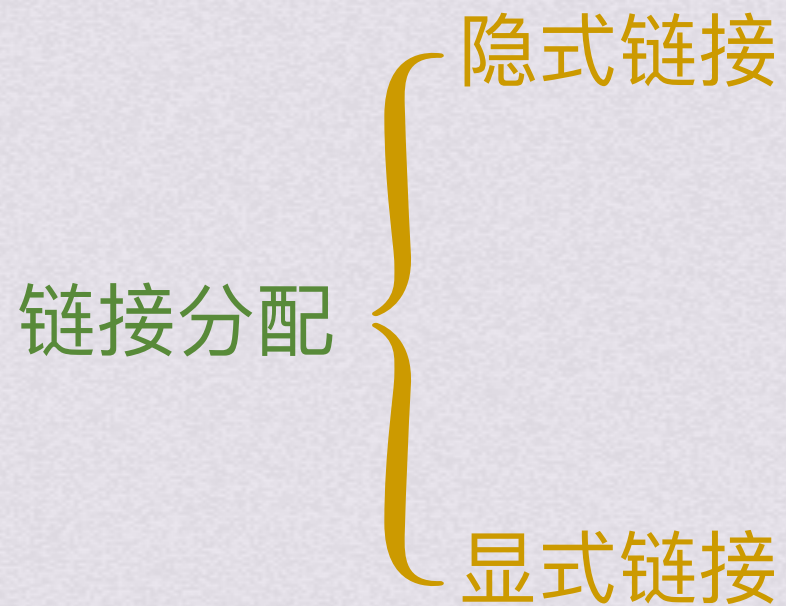


文件的物理结构

链接分配



文件的物理结构

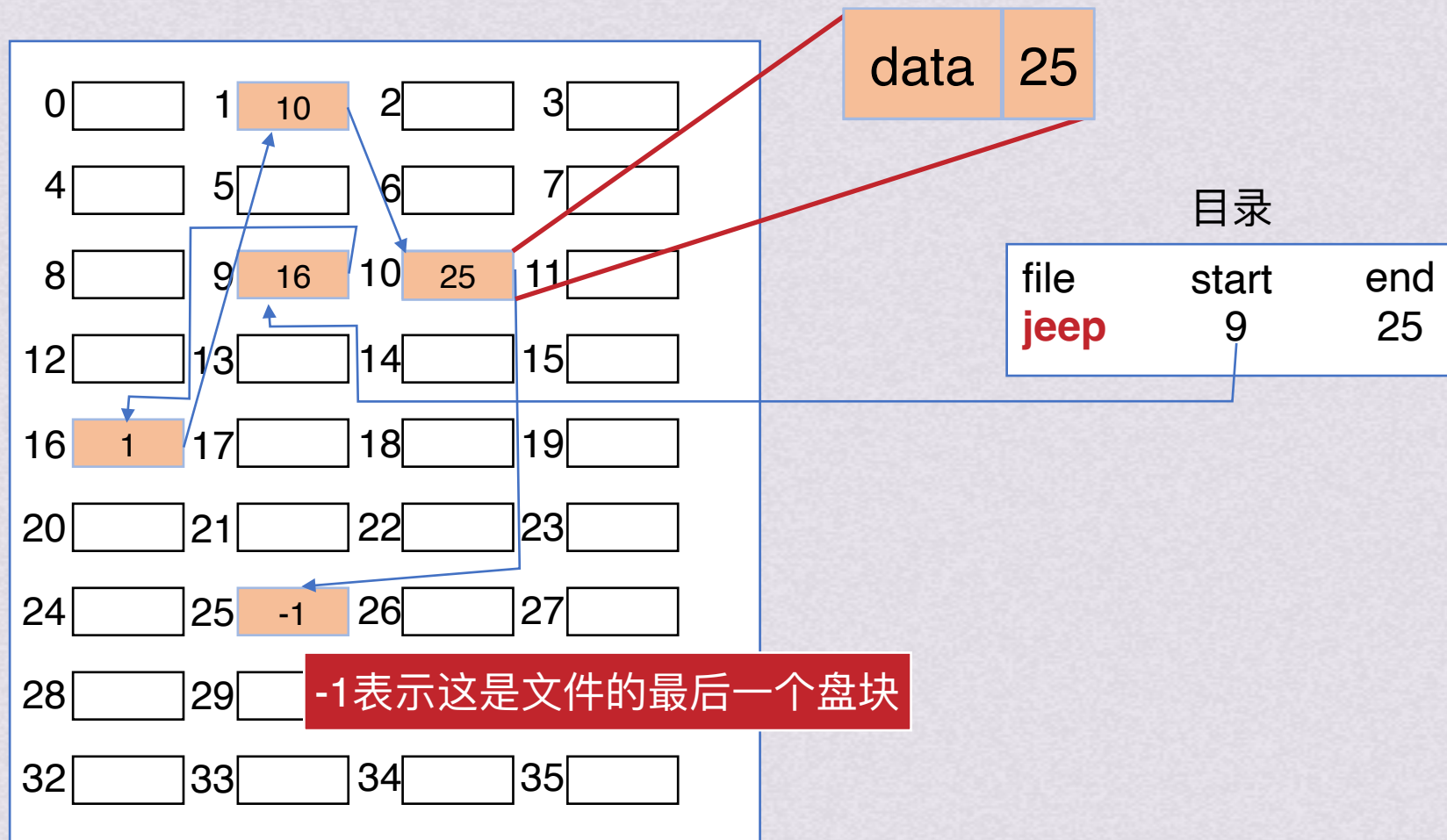




链接分配

隐式链接

文件目录的每个目录项中，都必须含有指向链接文件第一个盘块和最后一个盘块的指针。在每个盘块中都含有一个指向下一个盘块的指针

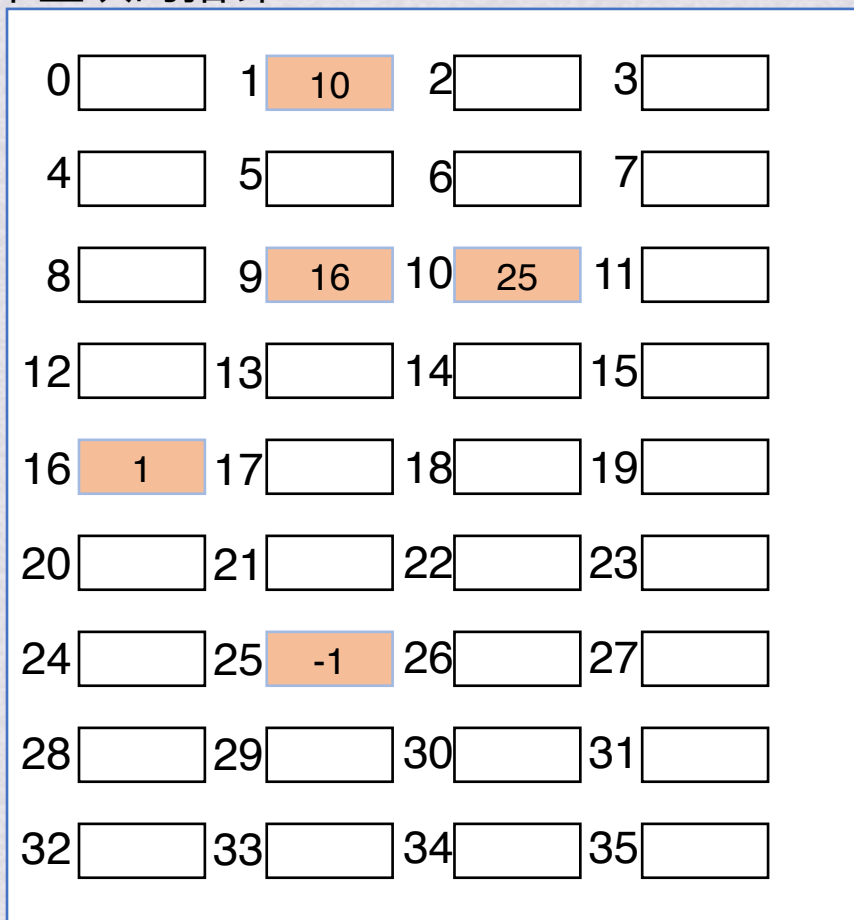




链接分配

隐式链接

文件目录的每个目录项中，都必须含有指向链接文件第一个盘块和最后一个盘块的指针。在每个盘块中都含有一个指向下一个盘块的指针



目录

file	start	end
jeep	9	25

链接分配方式的优点是：

- 1.消除了磁盘的外部碎片，提高了外存利用率
- 2.插入、删除和修改记录的操作都非常容易
- 3.能适应文件的动态增长，无需事先知道文件的大小

隐式连接的缺点是：

- 1.只适用于顺序访问，必须如果需要访问第100个盘块，必须从文件的第一个盘块一路读到第100块
- 2.只通过链接指针链接一大批离散的盘块，可靠性较差，只要其中任何一个指针出问题，整个链就会断开



链接分配

隐式链接



链接分配

显式链接



链接分配

显式链接

把用于链接文件各物理块的指针显式地存放在内存的一张链接表中。这张表叫文件分配表FAT，整个磁盘中仅设置一张。表的序号是物理盘块号，从0到N-1.每个表项中存放链接指针(下一个盘块号)

文件名	其他属性	起始块号
4-1文件系统基础.mp4	...	6
...	...	...
...	...	...
...	...	...

盘块号	下一块
0	-2
1	-1
2	5
3	1
4	2
5	3
6	4

链接分配

显式链接

把用于链接文件各物理块的指针显式地存放在内存的一张链接表中。这张表叫文件分配表FAT，整个磁盘中仅设置一张。表的序号是物理盘块号，从0到N-1.每个表项中存放链接指针(下一个盘块号)

盘块号	下一块
0	-2
1	-1
2	5
3	1
4	2
5	3
6	4

文件名	其他属性	起始块号
4-1文件系统基础.mp4	...	6
...	...	...
...	...	...
...	...	...

显式链接的优点：

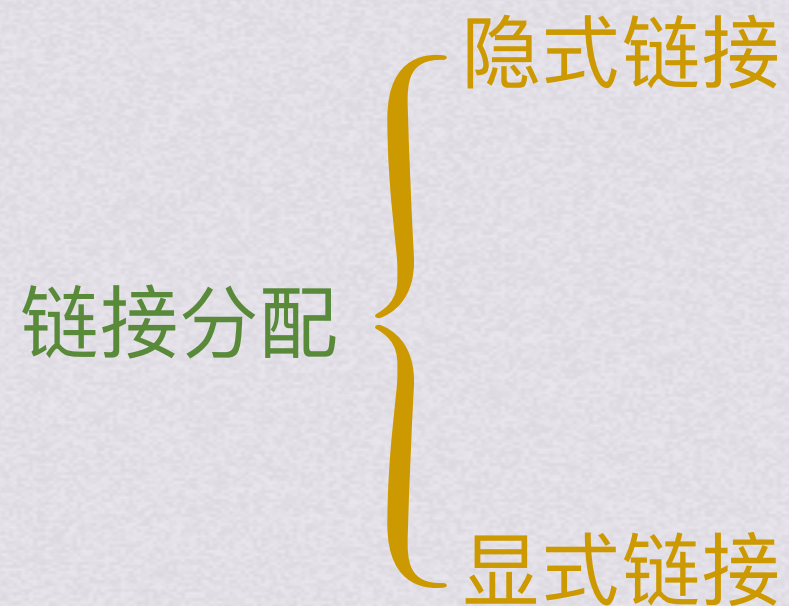
- 1.支持顺序访问，也支持直接访问，要访问第i块，无须依次访问前i-1块
- 2.FAT在系统启动时就被读入内存，检索也是在内存中进行的，减少了访问磁盘的次数

显式链接的缺点：

需要占用一些内存空间



文件的物理结构





文件的物理结构

链接分配

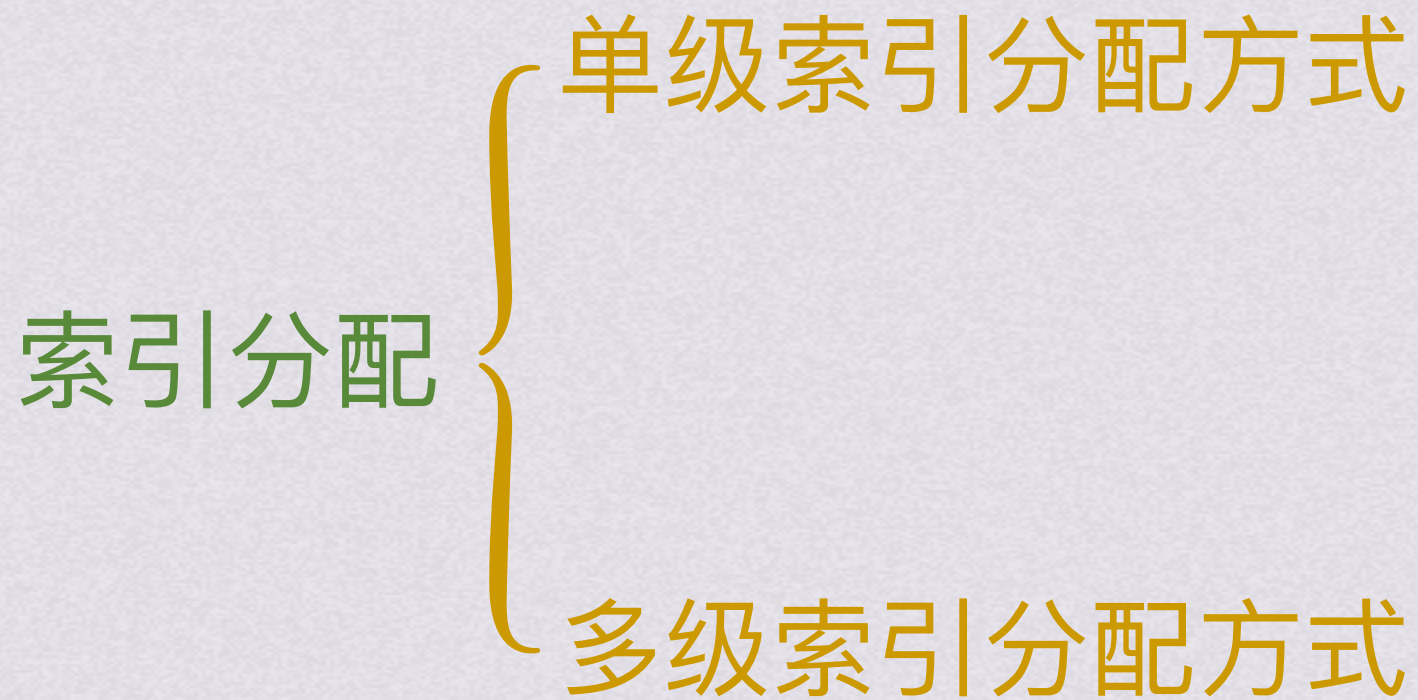


文件的物理结构

索引分配



文件的物理结构

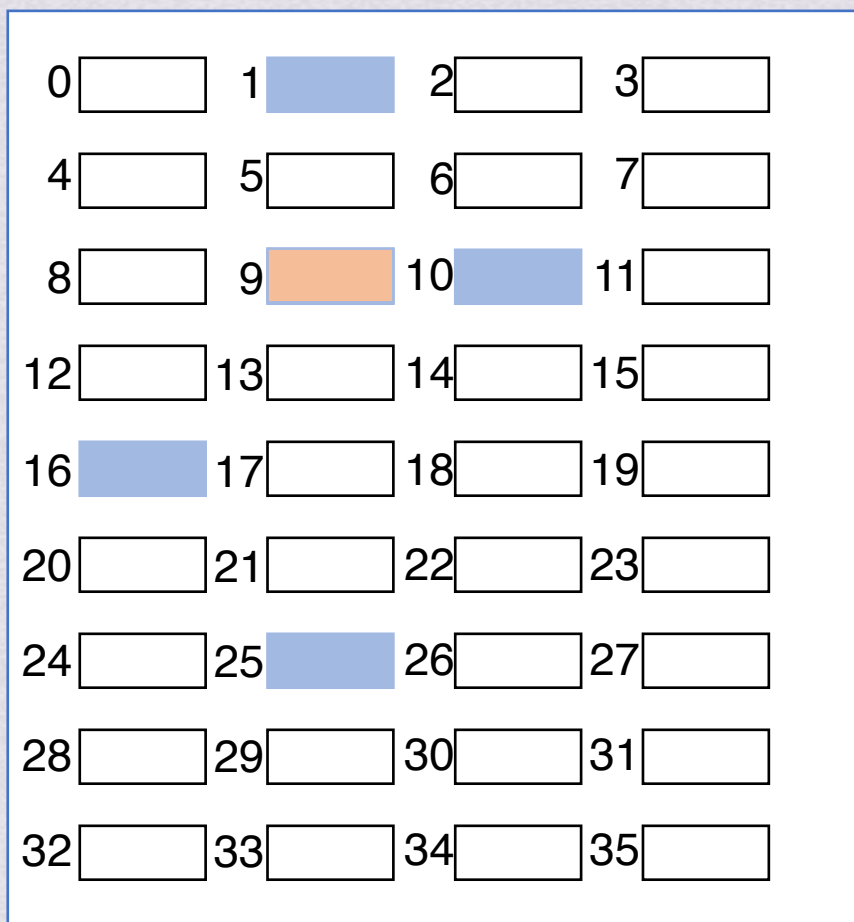




索引分配

单级索引分配方式

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存。所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想。为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index block
jeep	9

{ 多级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

{ 文件基本概念

{ 文件的逻辑结构

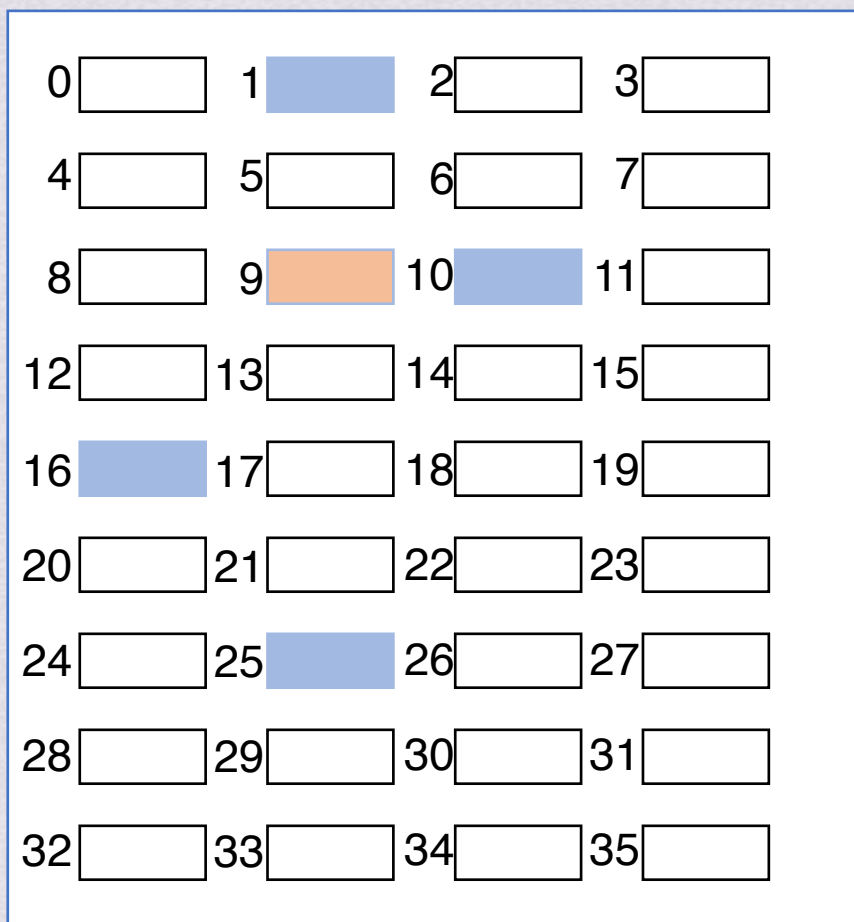
{ 文件目录



索引分配

单级索引分配方式

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存。所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想。为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index block
jeep	9

索引表

16
1
10
25

块9内容:

{ 多级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

{ 文件基本概念

{ 文件的逻辑结构

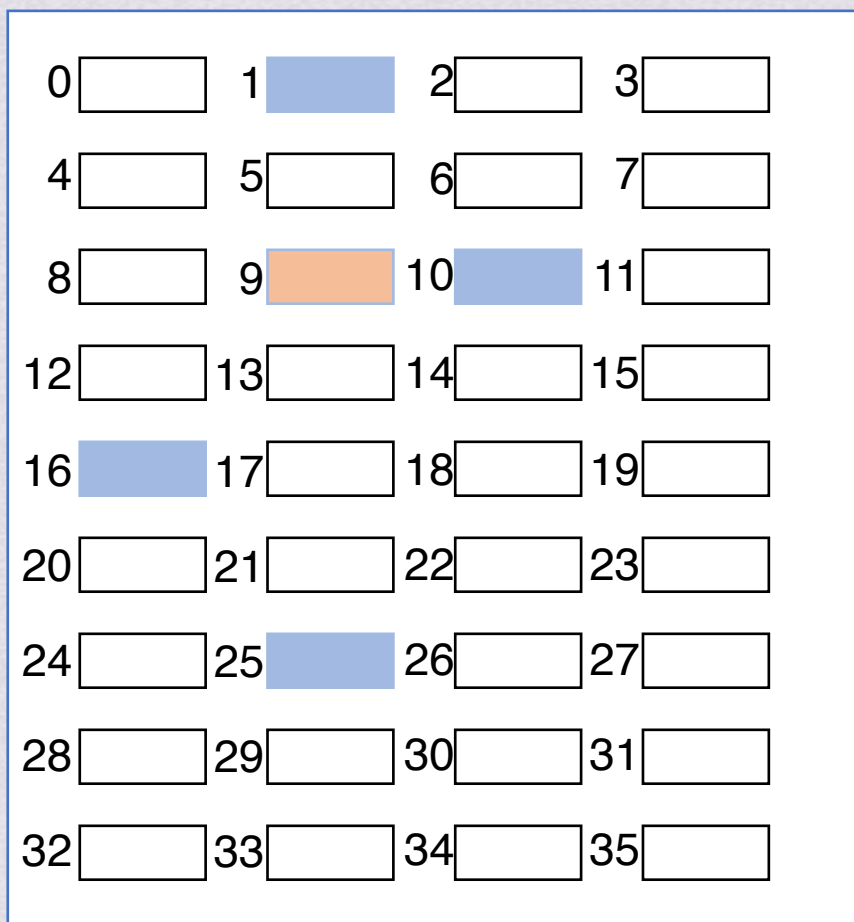
{ 文件目录



索引分配

单级索引分配方式

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存。所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想。为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index block
jeep	9

索引表

16
1
10
25

块9内容:

假设一个块有4KB，每个盘块号4B
那么一个块能放1024个盘块号
也就是该设置下的单级索引，
支持的最大文件为1024*4KB=4MB

{ 多级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

{ 文件基本概念

{ 文件的逻辑结构

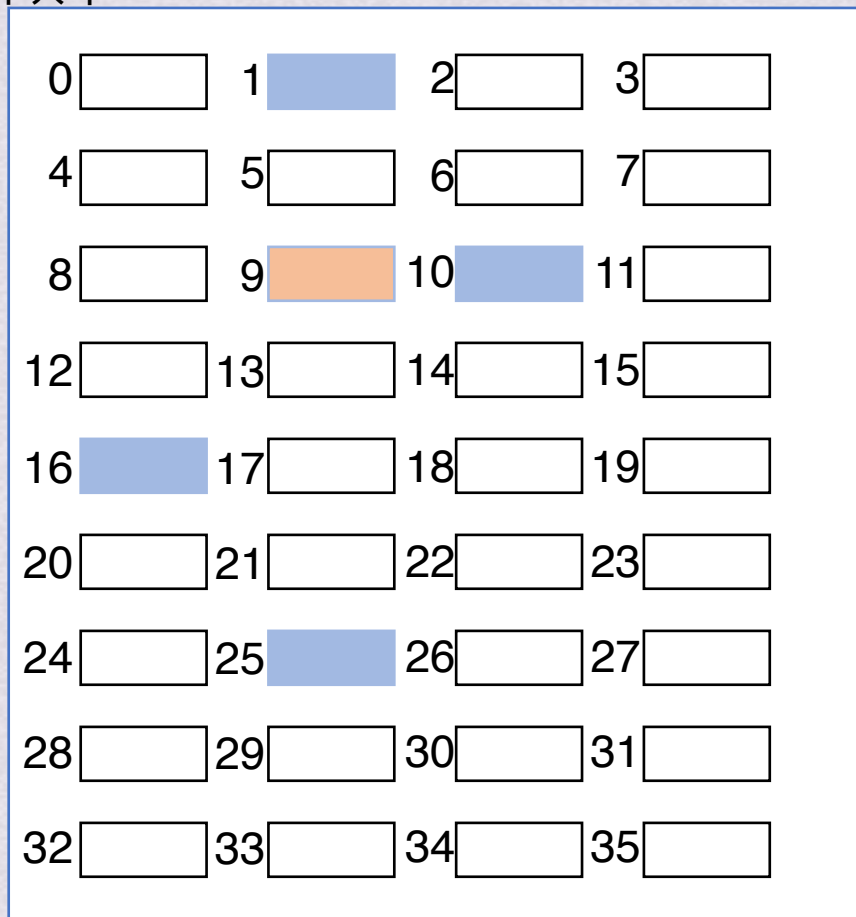
{ 文件目录



索引分配

单级索引分配方式

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存。所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想。为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index block
jeep	9

索引表

16
1
10
25

块9内容

索引分配的优点:

- 1.支持直接访问, 索引块的第i个条目指向文件第i个块
- 2.不会产生外部碎片

索引分配的缺点:

- 1.索引块增加了额外的存储空间开销
- 2.每个文件必须有一个索引块, 文件很小时, 索引块里没多少信息, 索引块空间利用率低; 文件很大的时候又要占用几个索引块, 此时可用链指针将索引块连起来, 但很低效

假设一个块有4KB, 每个盘块号4B

那么一个块能放1024个盘块号

也就是该设置下的单级索引, 支持的最大文件为1024*4KB=4MB

{多级索引分配方式

{连续分配

{链接分配

{文件基本概念

{文件的逻辑结构

{文件目录



索引分配

单级索引分配方式

{ 多级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

{ 文件基本概念

{ 文件的逻辑结构

{ 文件目录



索引分配

多级索引分配方式

{ 单级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

{ 文件基本概念

{ 文件的逻辑结构

{ 文件目录



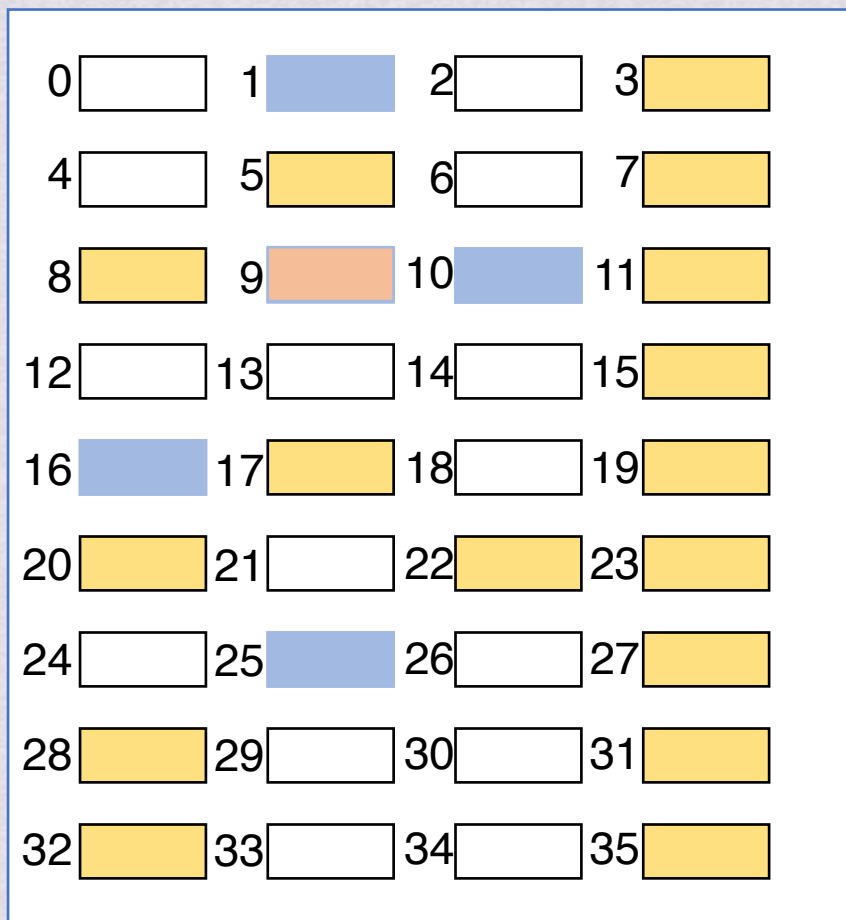
索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

目录

file	index block
jeep	9





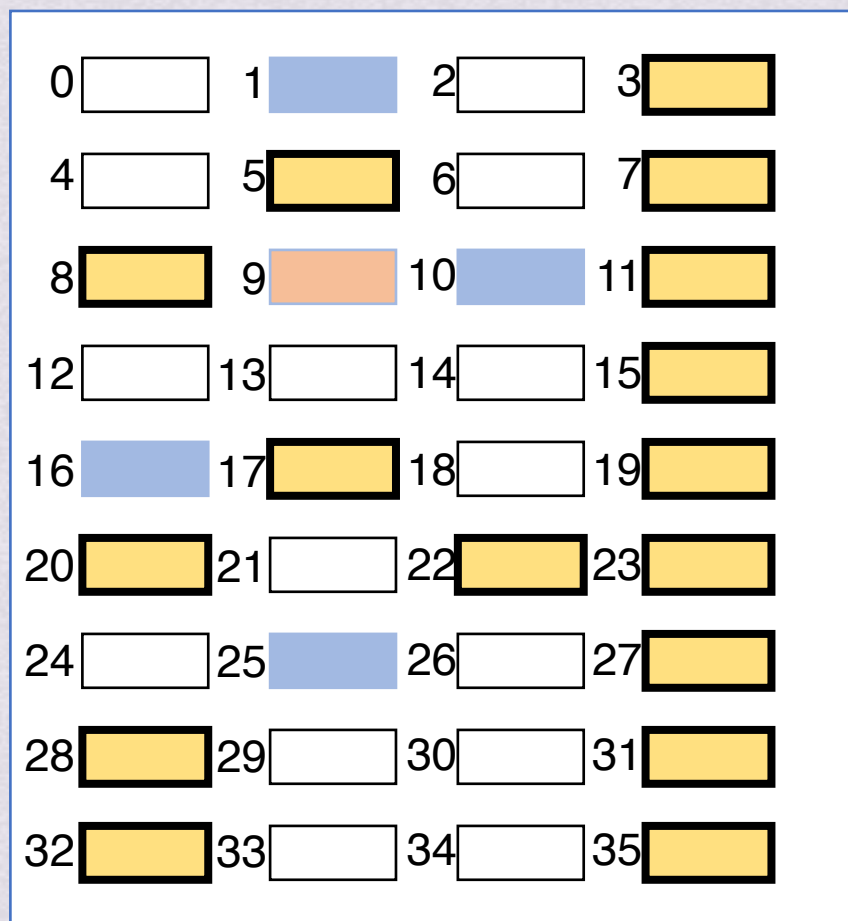
索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

目录

file	index block
jeep	9



这里存放了真实数据

假设每一个块只能装下4个地址，
现在一共有16份数据
那么只用一块索引块来建立索引就不够用了



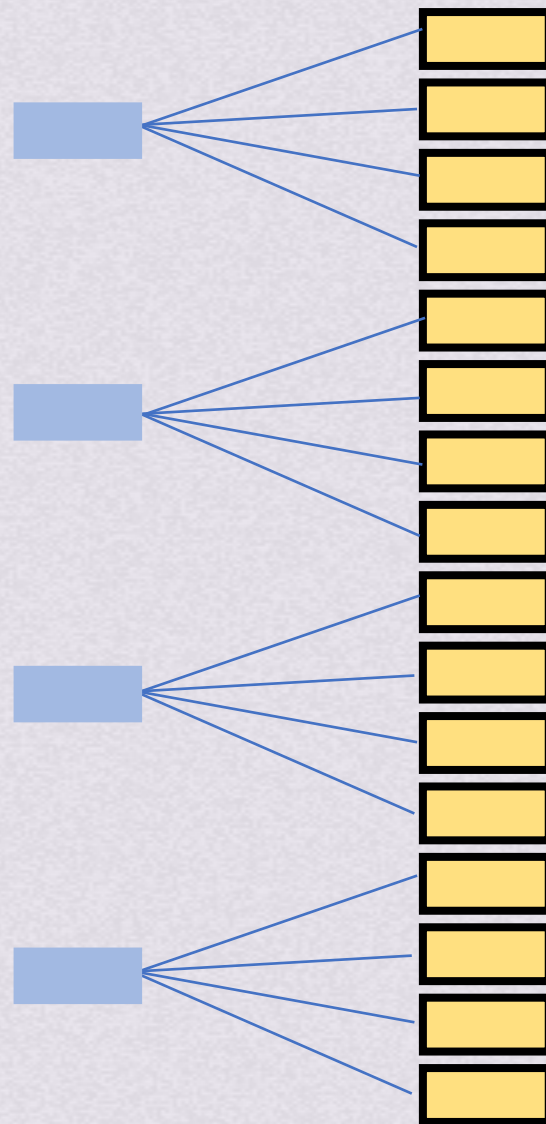
索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

目录

file	index block
jeep	9



 这里存放了真实数据

假设每一个块只能装下4个地址，
现在一共有16份数据 
那么只用一块索引块来建立索引就不够用了

可以先给16个数据块建立索引

- { 单级索引分配方式
- { 连续分配
- { 链接分配
- { 文件基本概念
- { 文件的逻辑结构
- { 文件目录



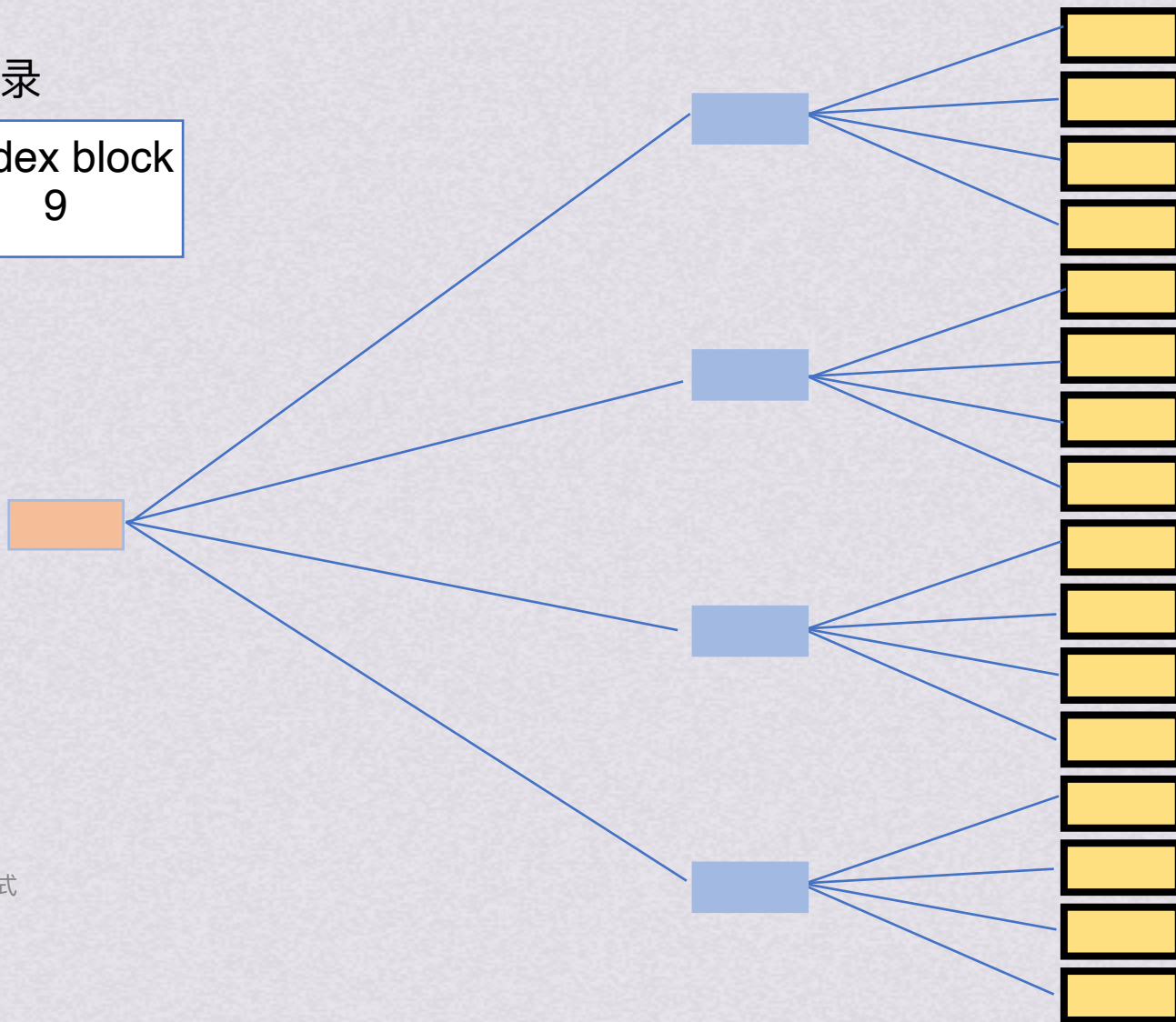
索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

目录

file	index block
jeep	9



这里存放了真实数据

假设每一个块只能装下4个地址，
现在一共有16份数据
那么只用一块索引块来建立索引就不够用了
可以先给16个数据块建立索引

再给4个索引块建立主索引
就形成了二级索引分配方式

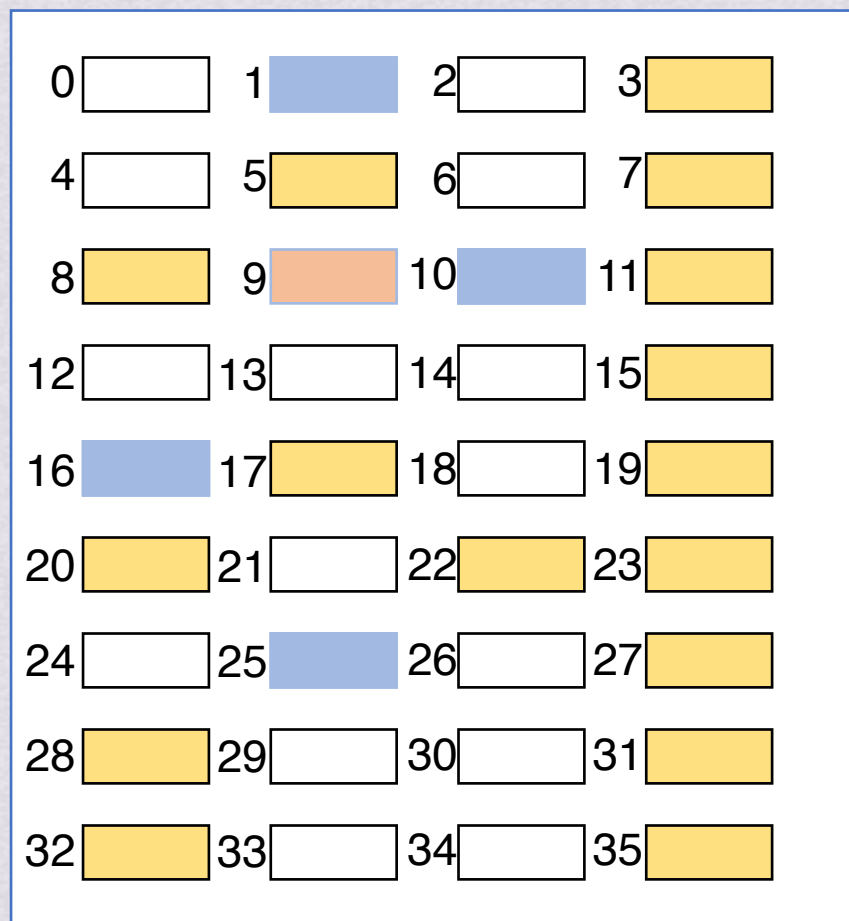
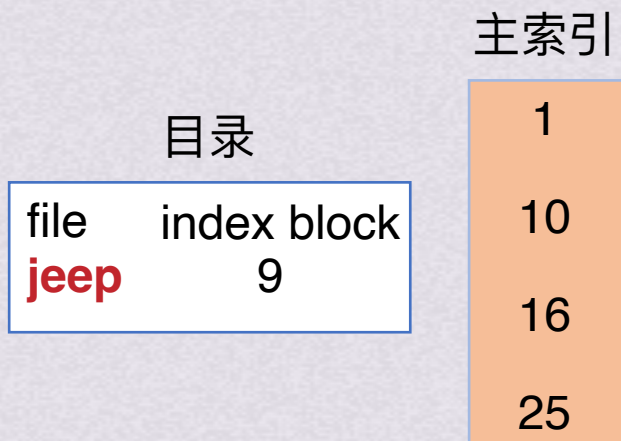
- 单级索引分配方式
- 连续分配
- 链接分配
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件目录



索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

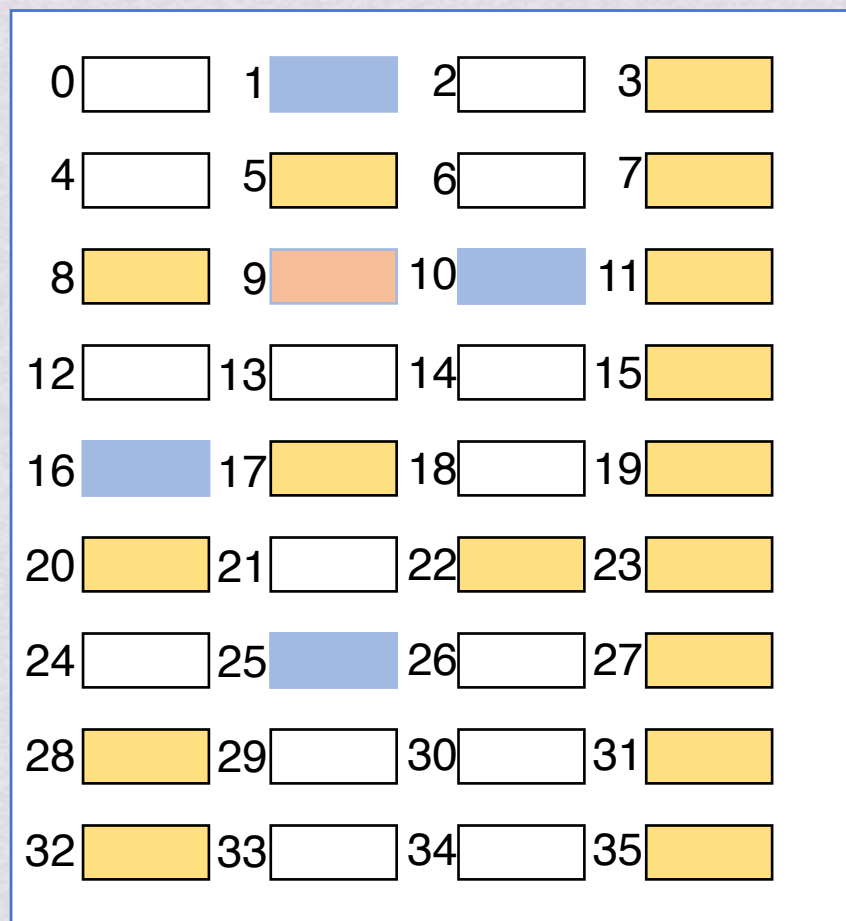
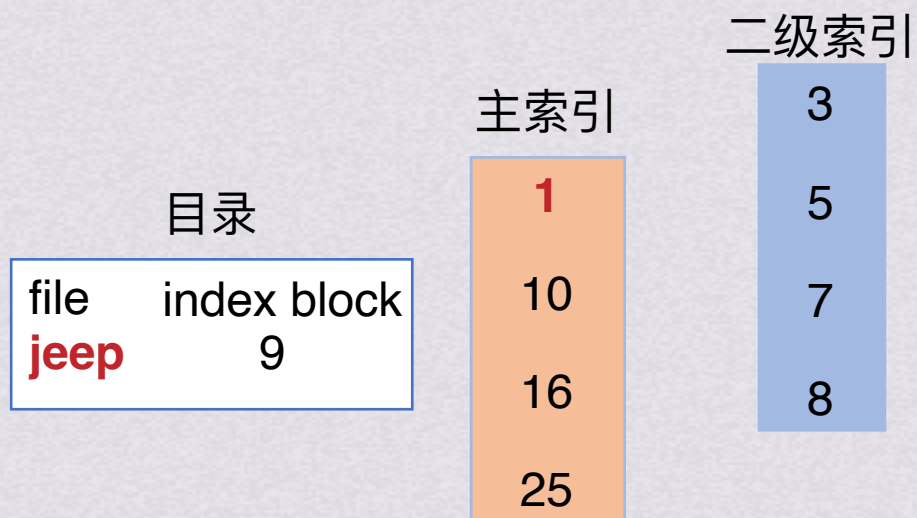




索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

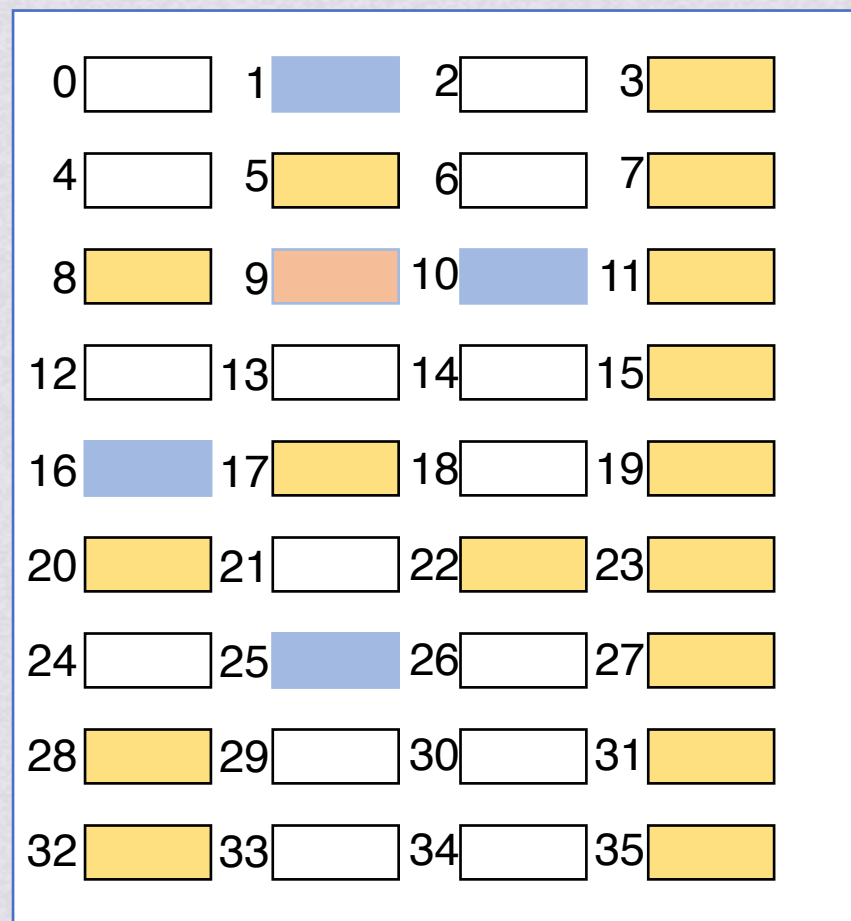
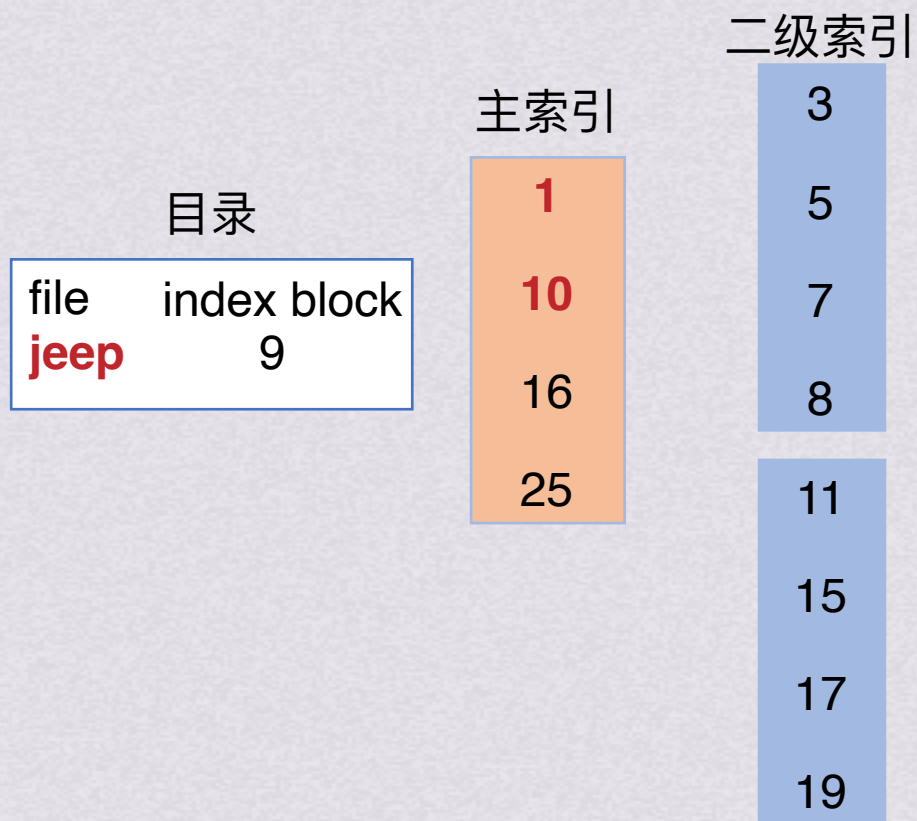




索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

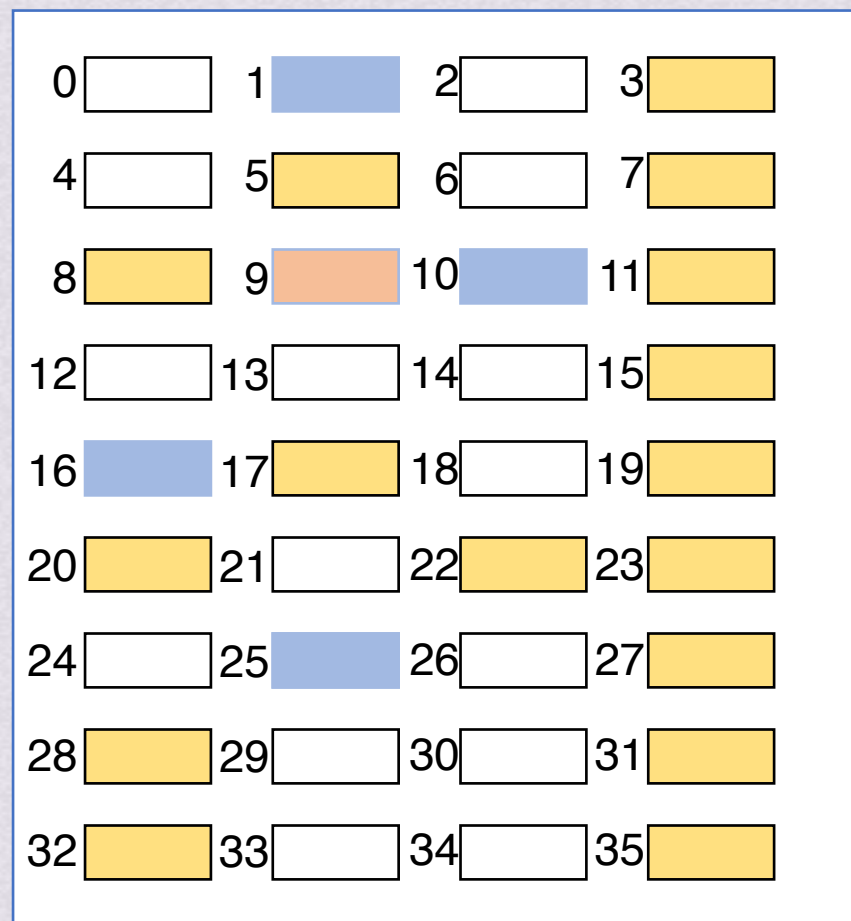
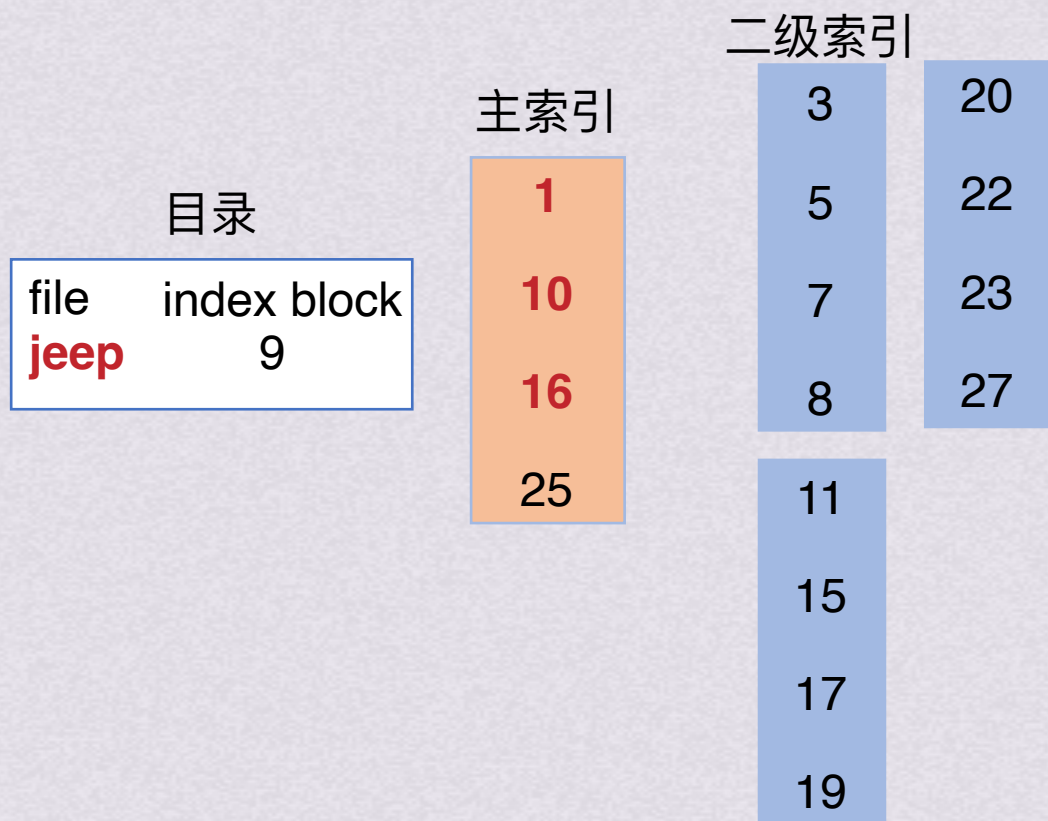




索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

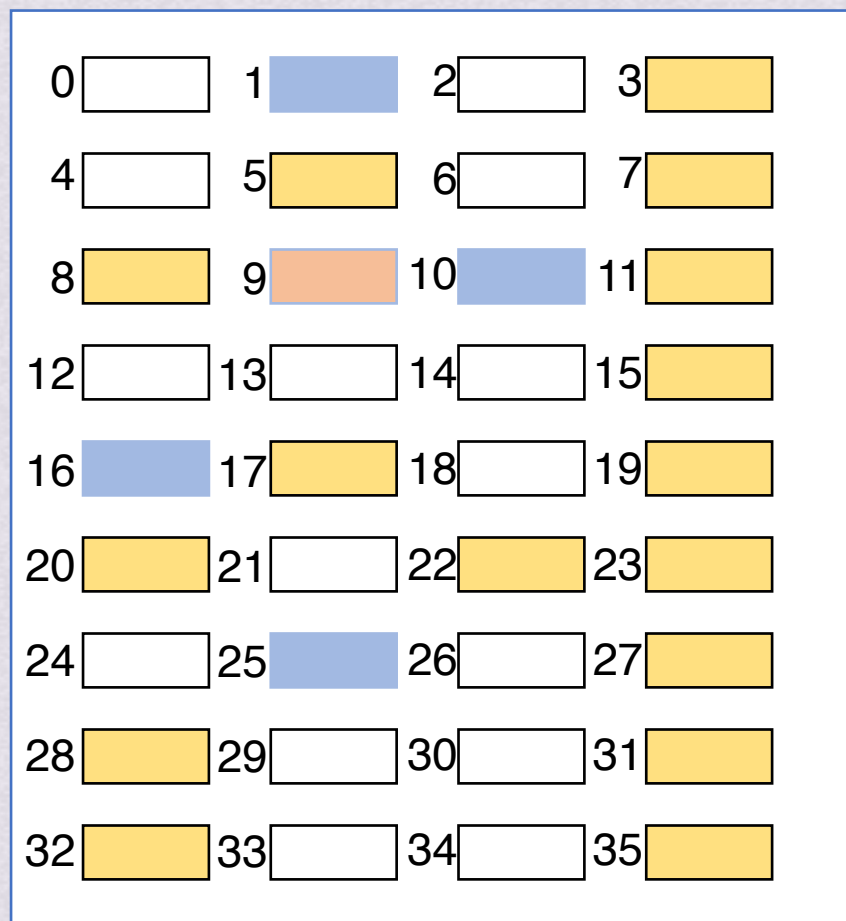
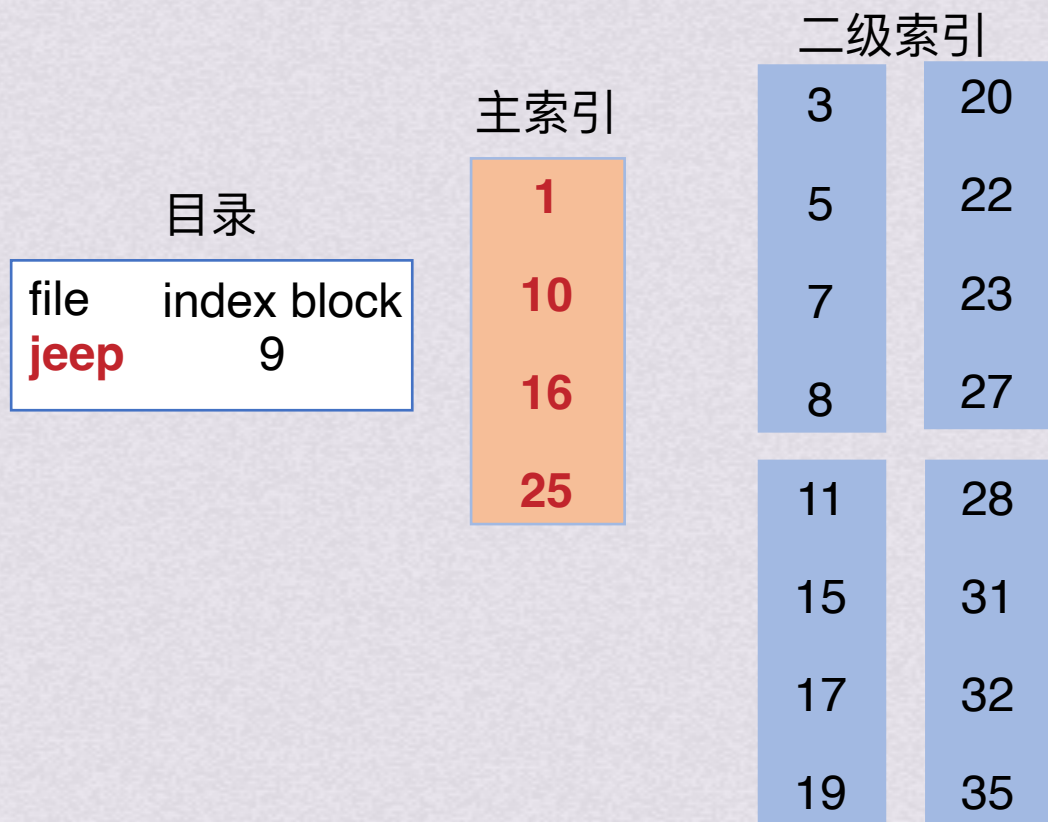




索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式





索引分配

多级索引分配方式

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式

目录

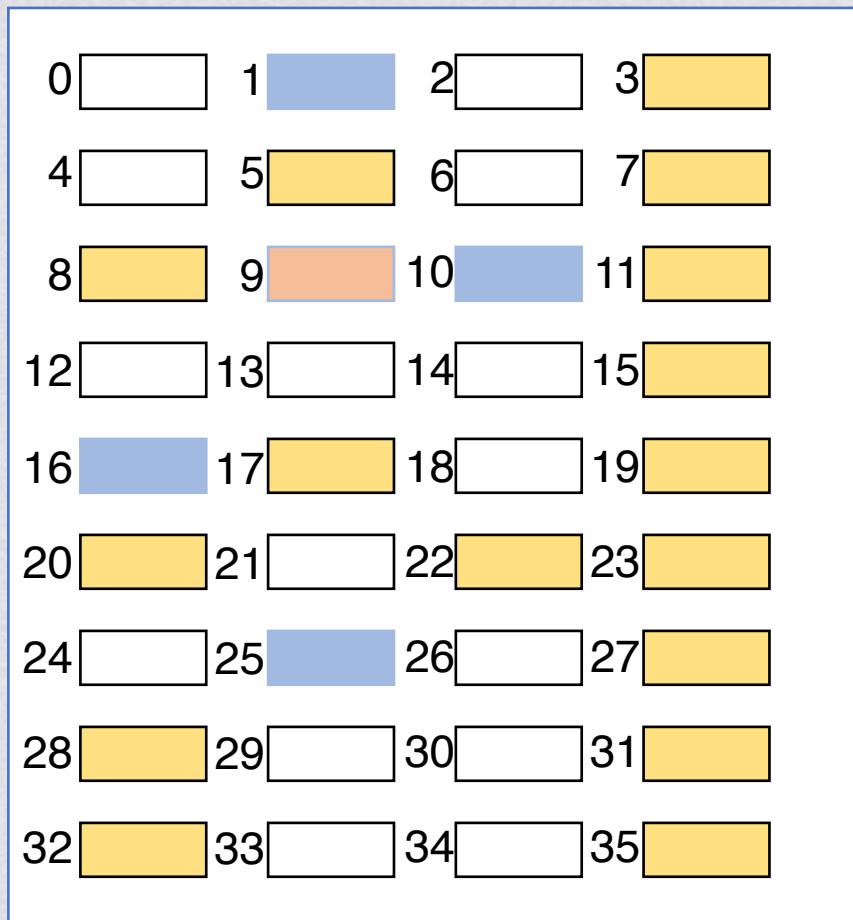
file	index block
jeep	9

主索引

1
10
16
25

二级索引

3	20
5	22
7	23
8	27
11	28
15	31
17	32
19	35



多级索引的优点：

极大的加速了对大文件的查找速度

多级索引的缺点：

要访问一个文件实际存储的盘块时，要启动磁盘的次数随着索引级数增加而增加，作用在小文件上效果很差，所以如果文件系统仅采用多级索引一种方式效果也不好

单级索引分配方式

连续分配

链接分配

文件基本概念

文件的逻辑结构

文件目录



索引分配

多级索引分配方式

{ 单级索引分配方式

{ 连续分配

{ 链接分配

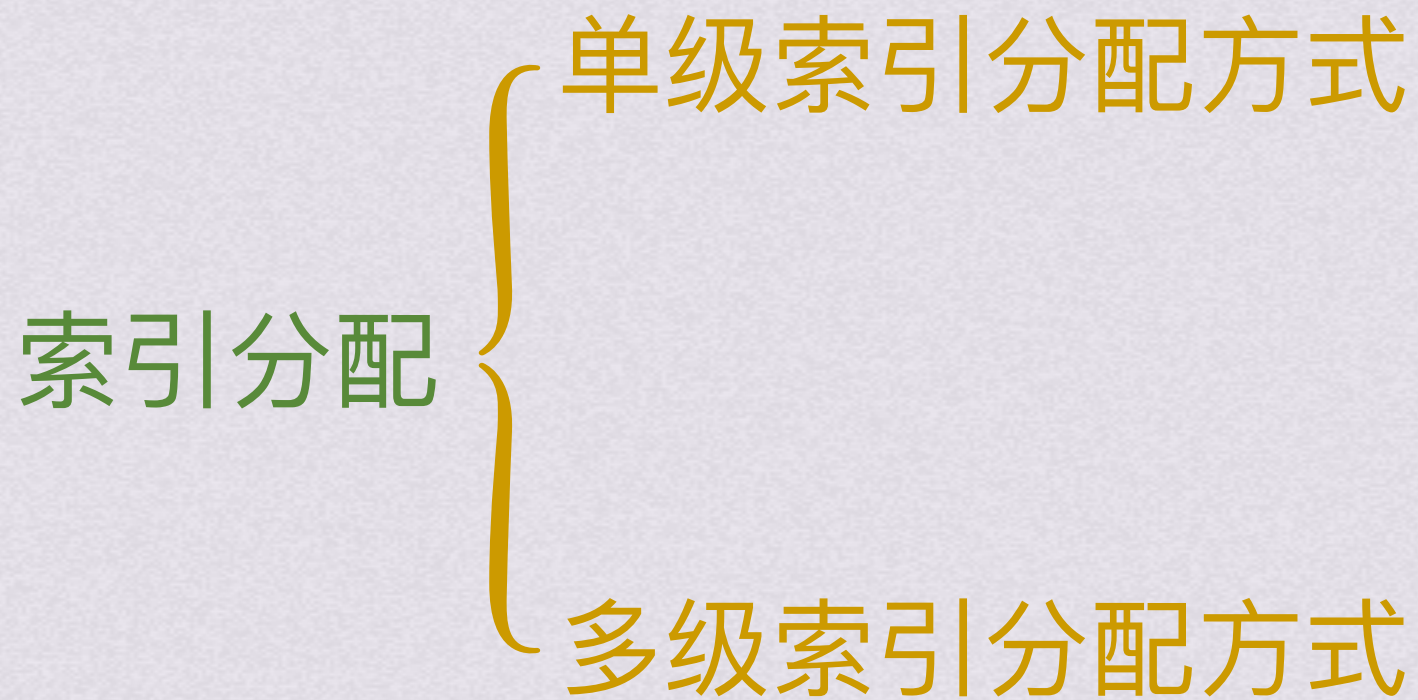
{ 文件基本概念

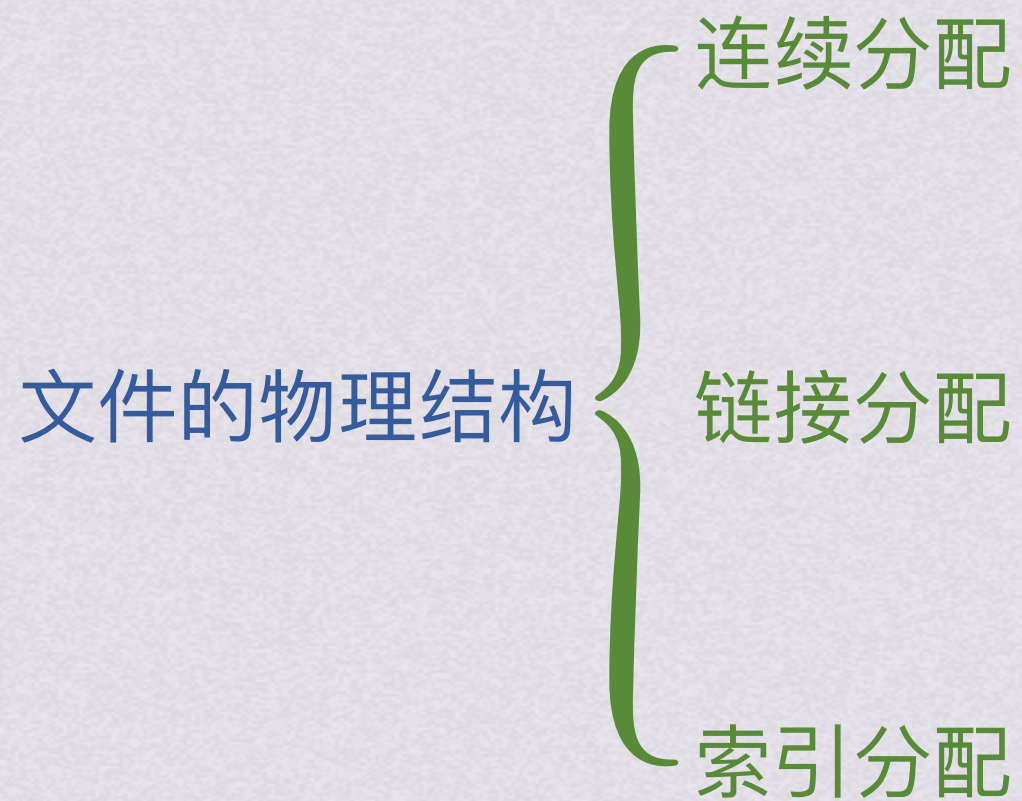
{ 文件的逻辑结构

{ 文件目录



文件的物理结构



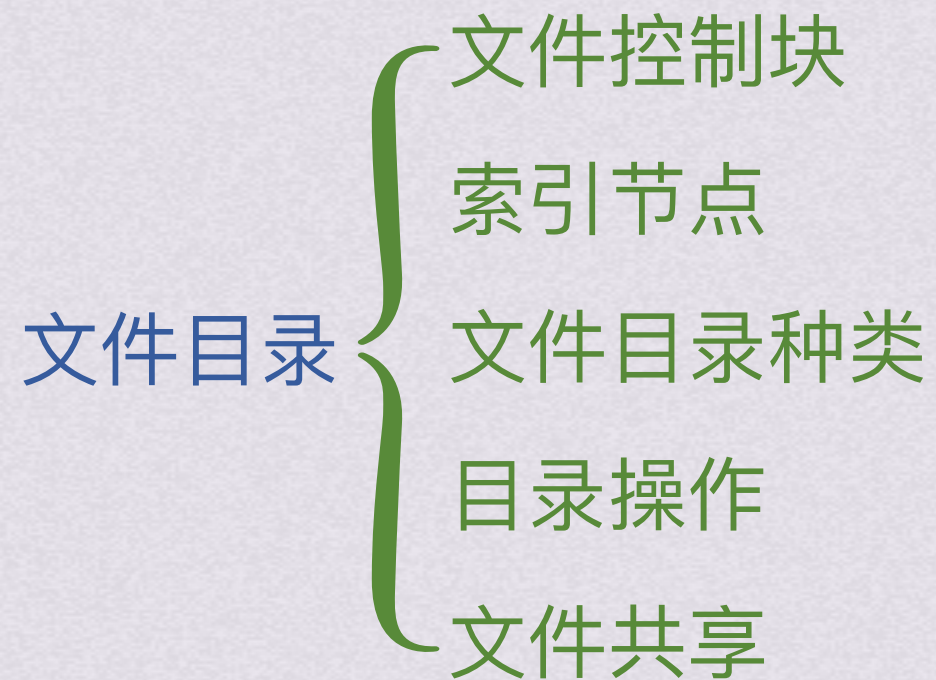




文件的物理结构



文件目录





文件目录

文件控制块

计算机系统中有大量的文件，为了正确的存取，要设置一个描述和控制文件的数据结构，称为“文件控制块”，通常要含有三类信息：基本信息、存取控制信息、使用信息

基本信息：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构等

存取控制信息：文件主和各个用户的的存取权限

使用信息：文件的建立时间、上一次修改的时间、当前使用信息(当前已打开该文件进程数，是否被其他进程锁住.....)

文件名	扩展名	属性	备用	时间	日期	第一块号	盘块数
-----	-----	----	----	----	----	------	-----

文件控制块



文件目录

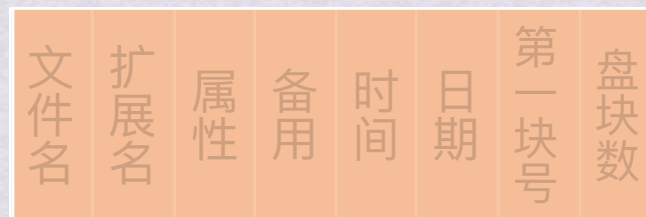
文件控制块

计算机系统中有大量的文件，为了正确的存取，要设置一个描述和控制文件的数据结构，称为“文件控制块”，通常要含有三类信息：**基本信息**、**存取控制信息**、**使用信息**

基本信息：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构等

存取控制信息：文件主和各个用户的的存取权限

使用信息：文件的建立时间、上一次修改的时间、当前使用信息(当前已打开该文件进程数，是否被其他进程锁住.....)



文件控制块



文件目录

文件控制块

计算机系统中有大量的文件，为了正确的存取，要设置一个描述和控制文件的数据结构，称为“文件控制块”，通常要含有三类信息：基本信息、存取控制信息、使用信息

基本信息：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构等

存取控制信息：文件主和各个用户的的存取权限

使用信息：文件的建立时间、上一次修改的时间、当前使用信息(当前已打开该文件进程数，是否被其他进程锁住.....)

文件控制块

文件控制块

文件目录

文件控制块

文件控制块



索引节点

{ 文件控制块
文件目录种类
目录操作
文件共享
文件基本概念
文件的逻辑结构
文件的物理结构

文件控制块
文件控制块
文件目录块
文件控制块
文件控制块



索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

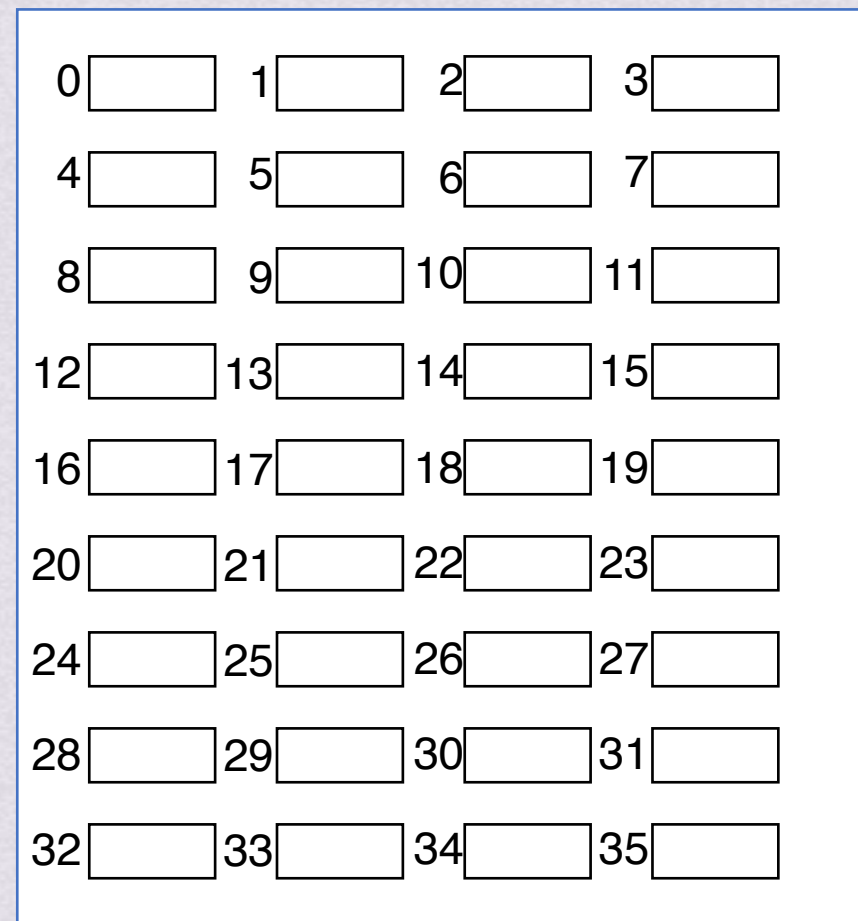




文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块





文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

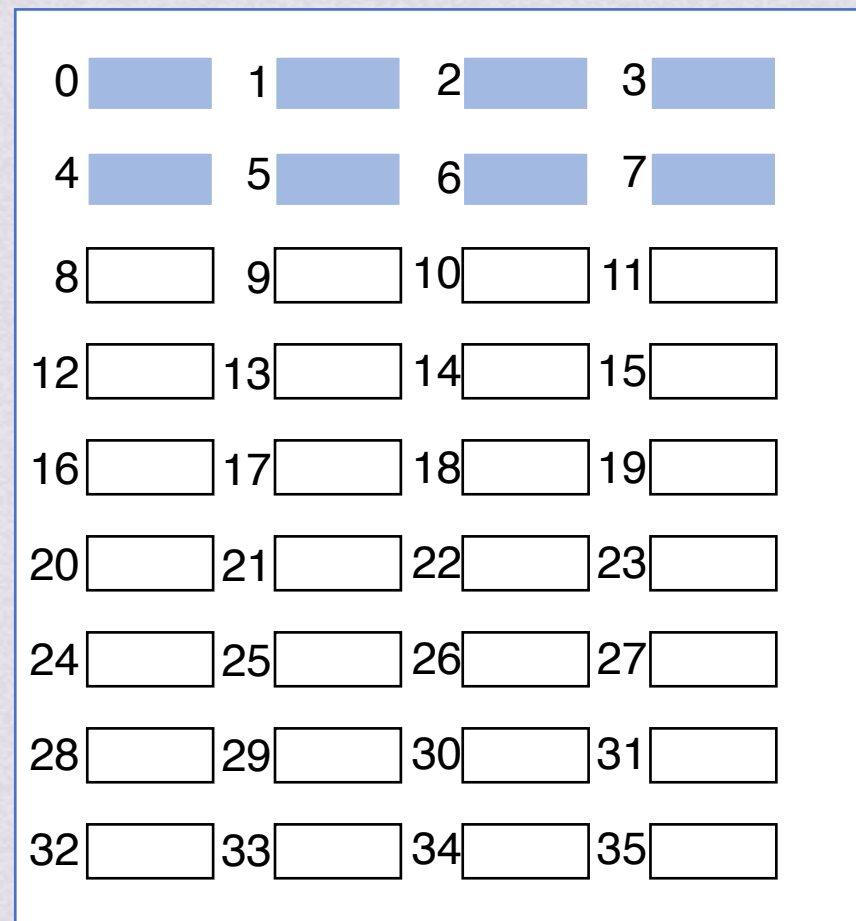




文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块





文件目录

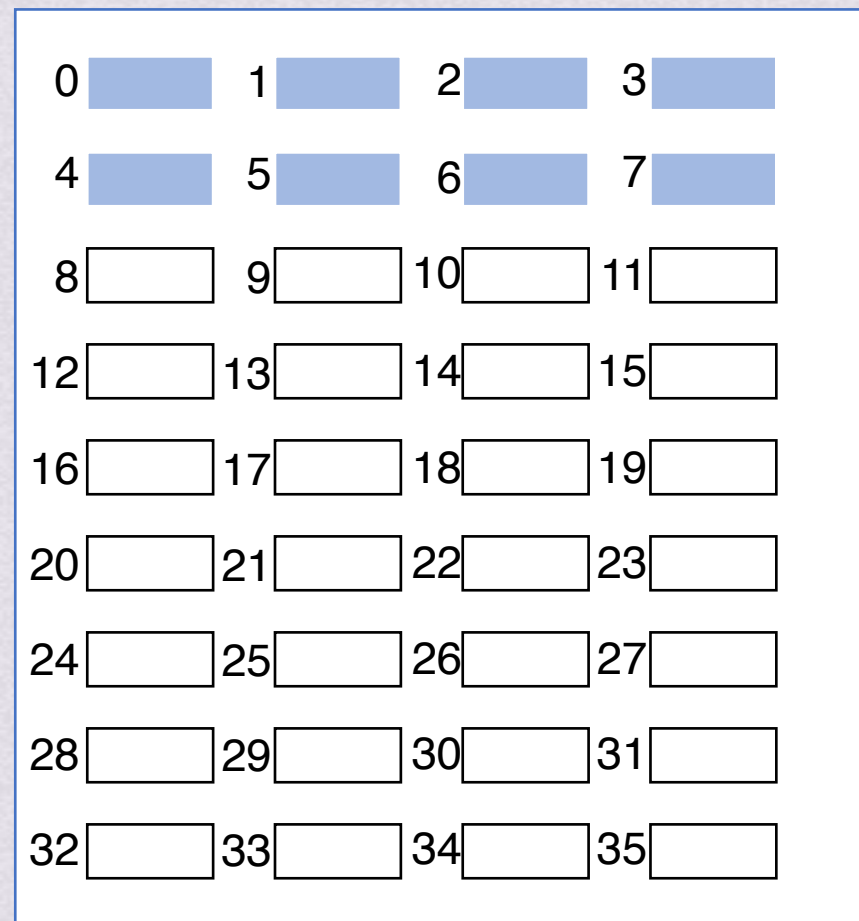
索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较



内存

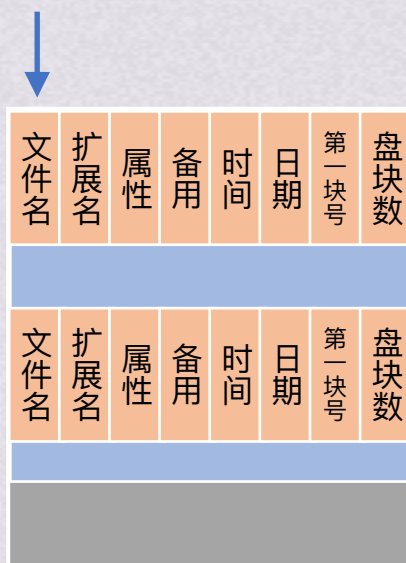


文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较



内存

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

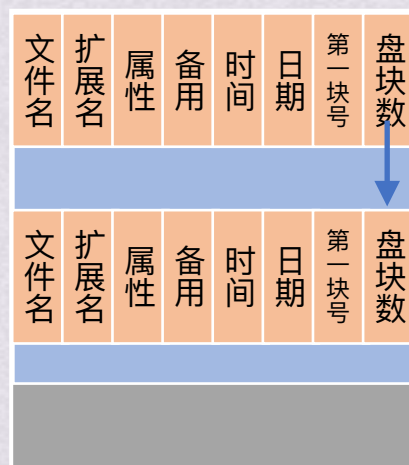
文件目录

索引节点

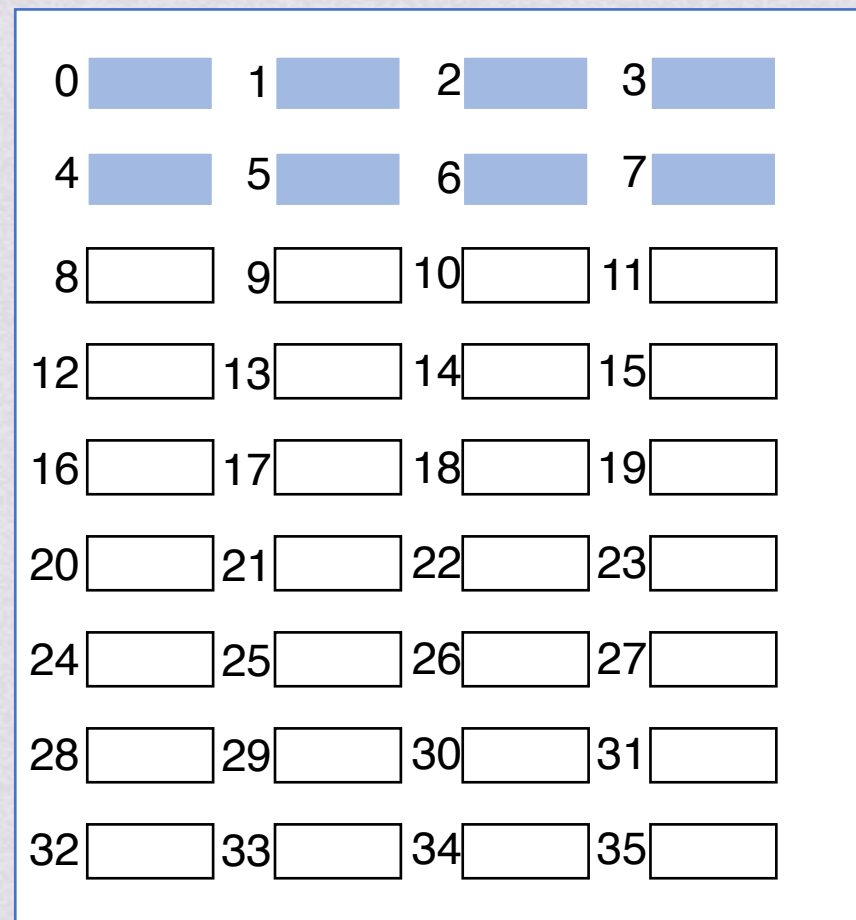
文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较

如果第一盘块中没找到目标文件，那还需要再调入下一块盘块继续查找



内存





文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较

如果第一盘块中没找到目标文件，那还需要再调入下一块盘块继续查找



内存

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

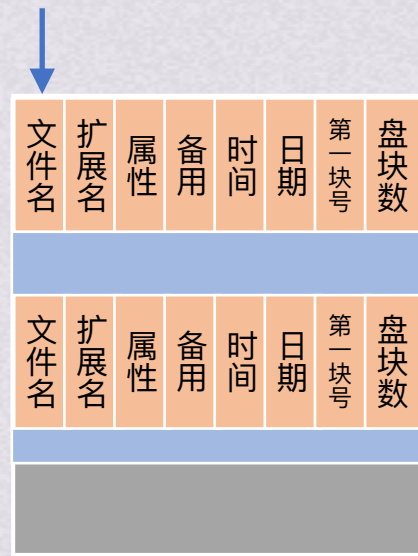
文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较

如果第一盘块中没找到目标文件，那还需要再调入下一块盘块继续查找



内存

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

- 文件控制块
- 文件目录种类
- 目录操作
- 文件共享
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件的物理结构

文件目录

索引节点

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块
如果要查找目录，需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存

存，然后将文件名和目录项中文件名逐一比较

如果第一盘块中没找到目标文件，那还需要再调入下一块盘块继续查找

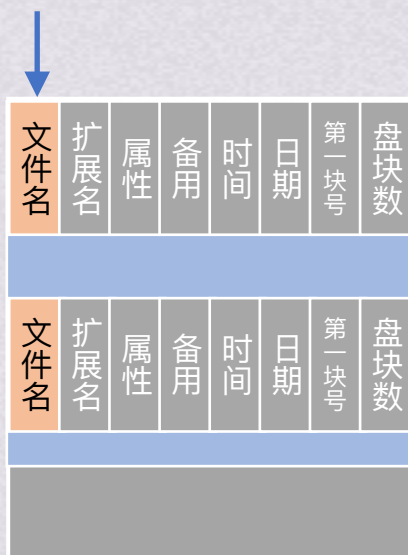
实际比较过程中我们会发现只用到了文件名，只有找到文件名匹配的目录项(文件控制块)时，才从该目录项中读出物理地址

所以有的系统(UNIX)中，就将文件名和文件描述信息分开，让文件描述信息单独形成一个称“索引节点”的数据结构，简称i结点

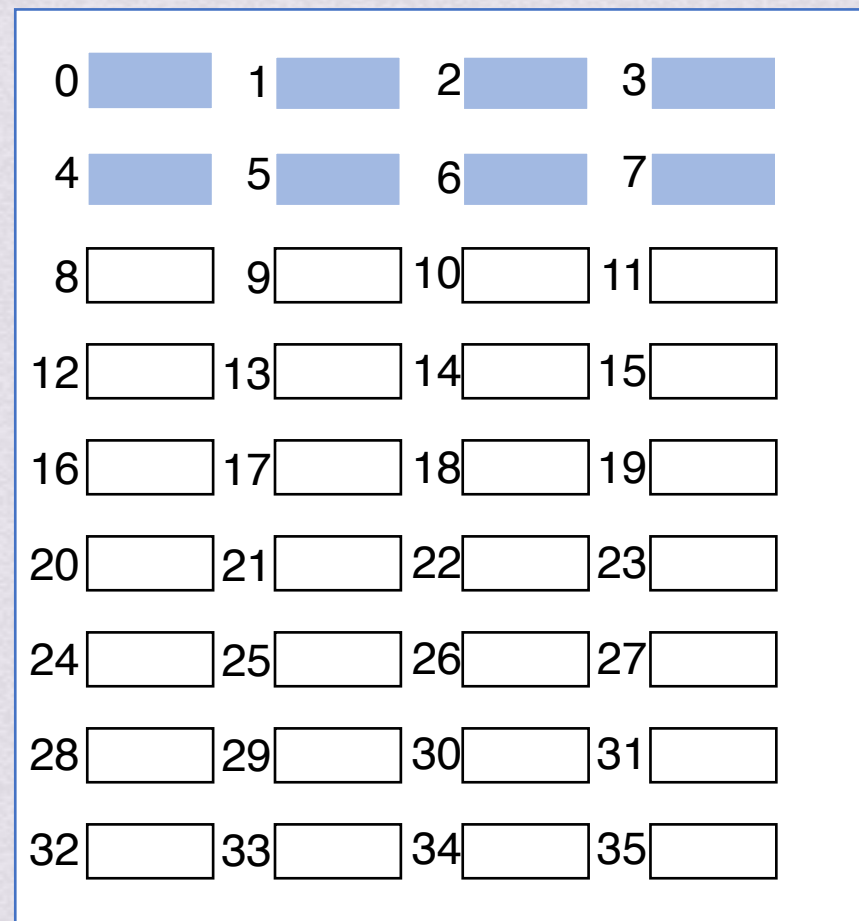
文件名	索引结点编号
文件名1	...
文件名2	...

0 1314 15

UNIX的文件目录



内存



- 文件控制块
- 文件目录种类
- 目录操作
- 文件共享
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件的物理结构

索引节点

存放在磁盘上的索引节点

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
-------	------	--------	--------	------	--------	--------

文件被打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引节点中
内存中的索引节点比磁盘中还增加了一些内容

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
索引结点编号	状态	访问计数	文件所属文件系统逻辑设备号	链接指针	存放在内存中的索引节点	

内存

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

索引节点

存放在磁盘上的索引节点

文件被打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引节点中
内存中的索引节点比磁盘中还增加了一些内容

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
-------	------	--------	--------	------	--------	--------

索引节点编号：标识内存索引结点

状态：指示i结点是否上锁或被修改

访问计数：每当有一进程要访问此i结点时，就+1

文件所属文件系统逻辑设备号：如其名

链接指针：设置有指向空闲链表和散列队列的指针

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
索引结点编号	状态	访问计数	文件所属文件系统逻辑设备号	链接指针		
存放在内存中的索引节点						

内存



索引节点

存放在磁盘上的索引节点

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
-------	------	--------	--------	------	--------	--------

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	

文件主标识	文件类型	文件存取权限	文件物理地址	文件长度	文件链接计数	文件存取时间
索引结点编号	状态	访问计数	文件所属文件系统逻辑设备号	链接指针		

存放在内存中的索引节点

内存

(硬链接稍后会介绍)

磁盘inode中**文件链接计数**指出的是指向该 inode 的硬链接(文件名)的数量

创建文件1，文件链接计数=1

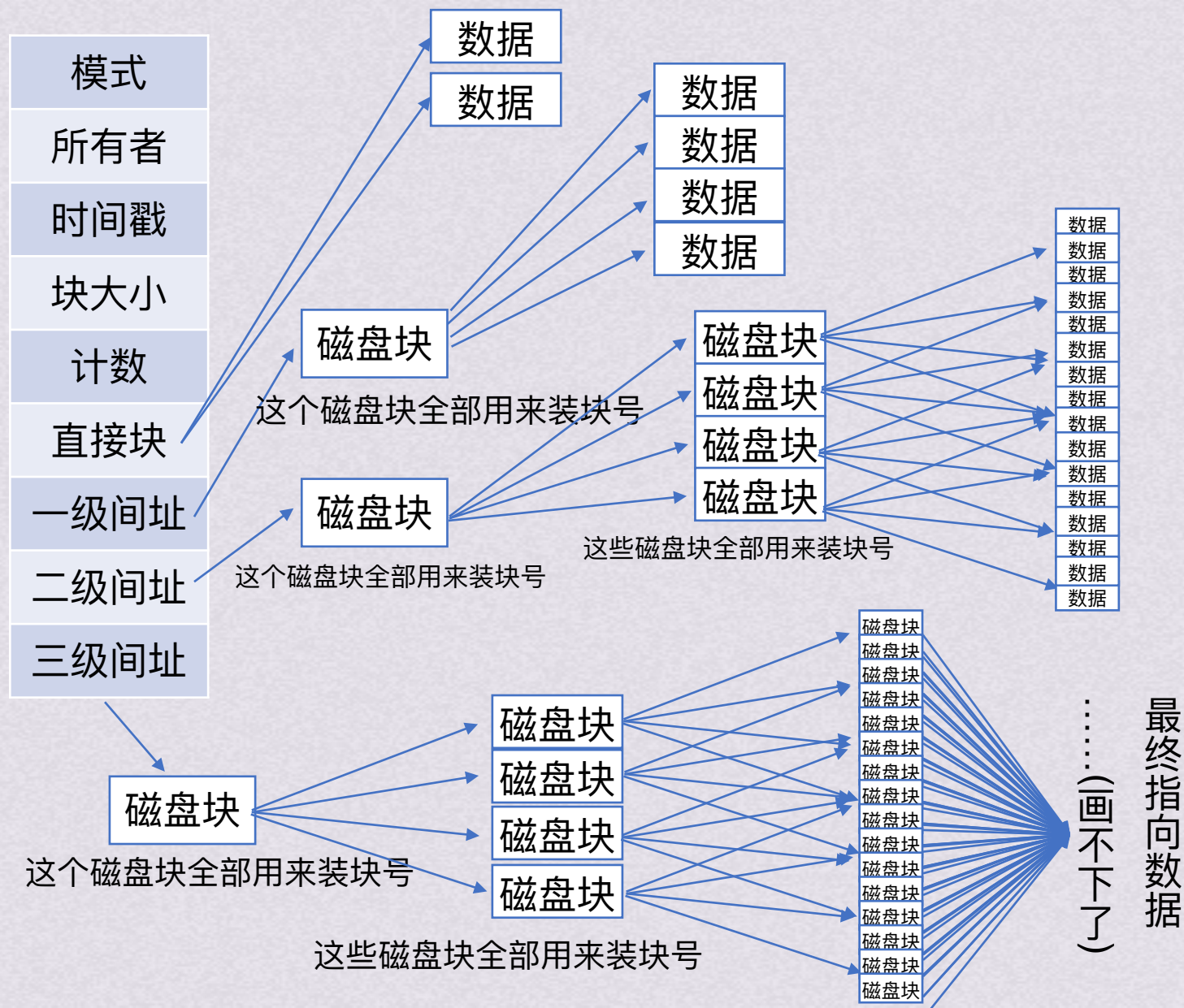
在文件1上创建硬链接，文件链接计数=2

内存inode中**访问计数**指出的是当前正在使用该 inode 的引用数量

进程A,进程B打开文件1，文件1的链接指针(访问计数=2)



索引节点





索引节点

练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

A.128

B.512

C.1024

D.1034



索引节点

练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

A.128

B.512

C.1024

D.1034



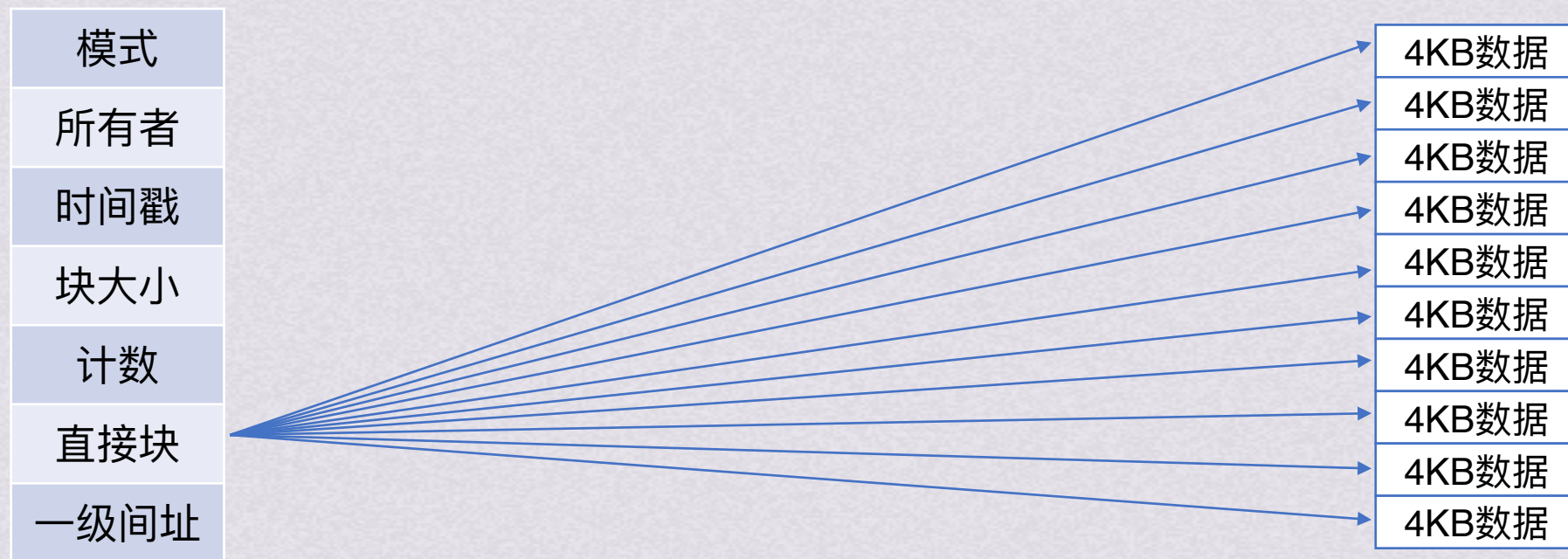


索引节点

练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB



A.128

B.512

C.1024

D.1034

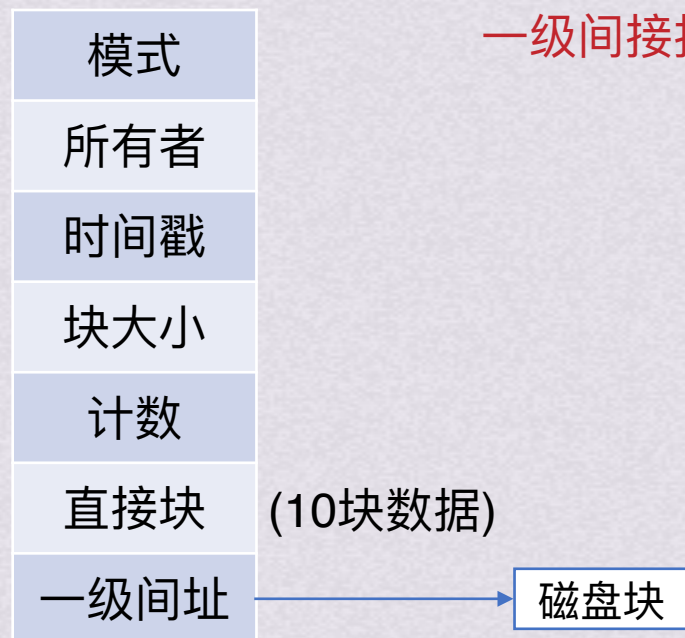


索引节点

练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块



该磁盘块存的全是磁盘地址

A.128

B.512

C.1024

D.1034



索引节点

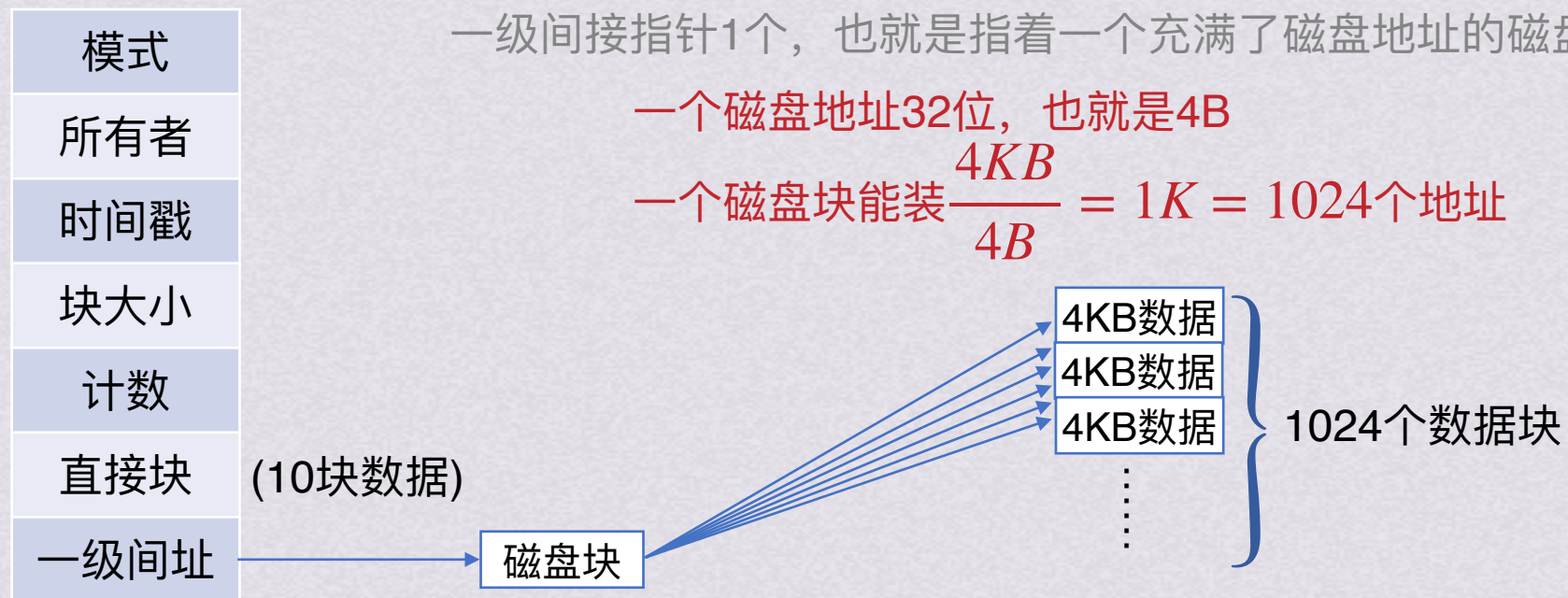
练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘地址32位，也就是4B

一个磁盘块能装 $\frac{4KB}{4B} = 1K = 1024$ 个地址



该磁盘块存的全是磁盘地址

文件控制块
文件目录种类
目录操作
文件共享
文件基本概念
文件的逻辑结构
文件的物理结构

A.128

B.512

C.1024

D.1034



索引节点

练一练

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位，现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘地址32位，也就是4B

一个磁盘块能装 $\frac{4KB}{4B} = 1K = 1024$ 个地址

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址

(10块数据) } 最多占用1034个磁盘块
1024个数据块

A.128

B.512

C.1024

D.1034



索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16516KB



索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16516KB



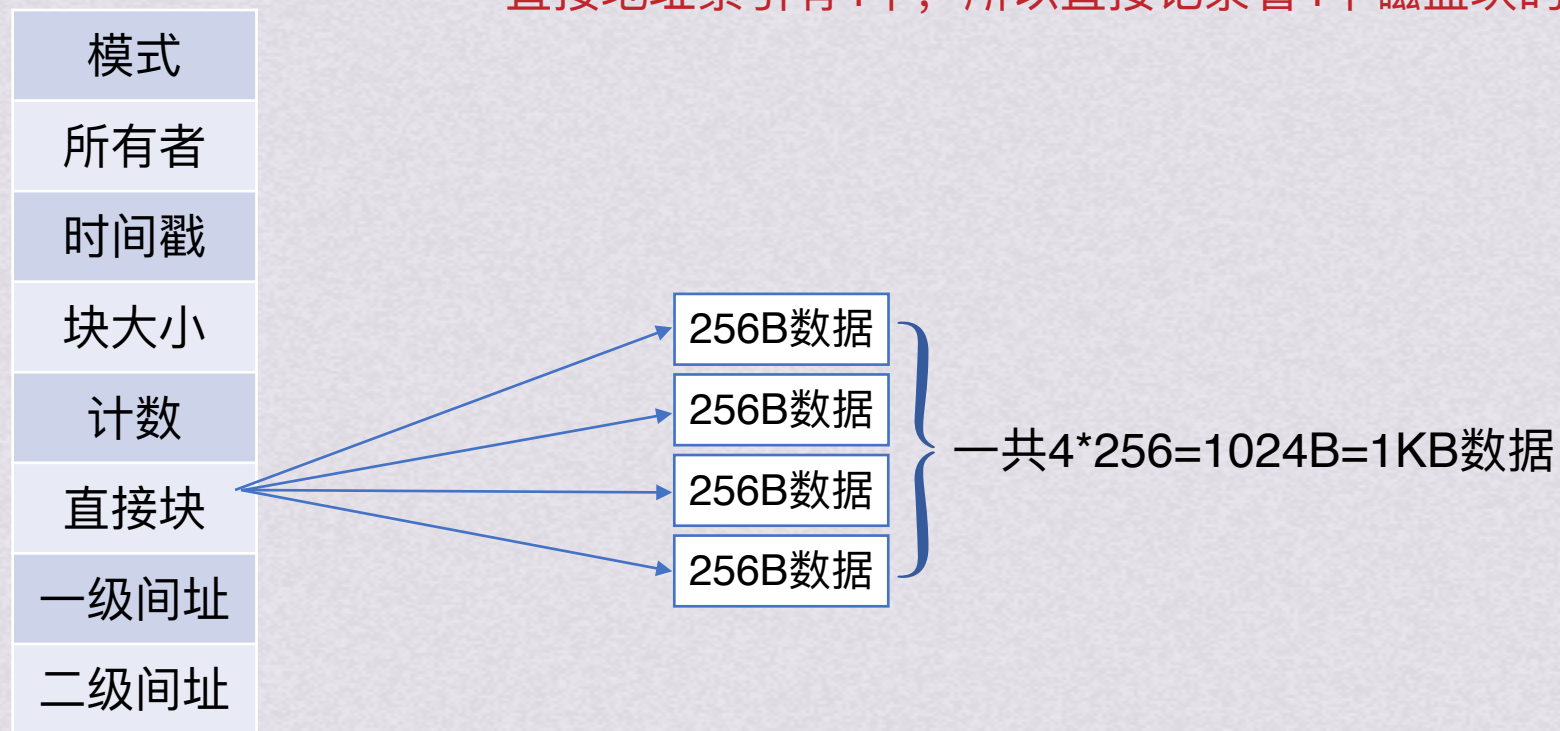


索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

直接地址索引有4个，所以直接记录着4个磁盘块的数据



文件控制块
文件目录种类
目录操作
文件共享
文件基本概念
文件的逻辑结构
文件的物理结构

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16516KB



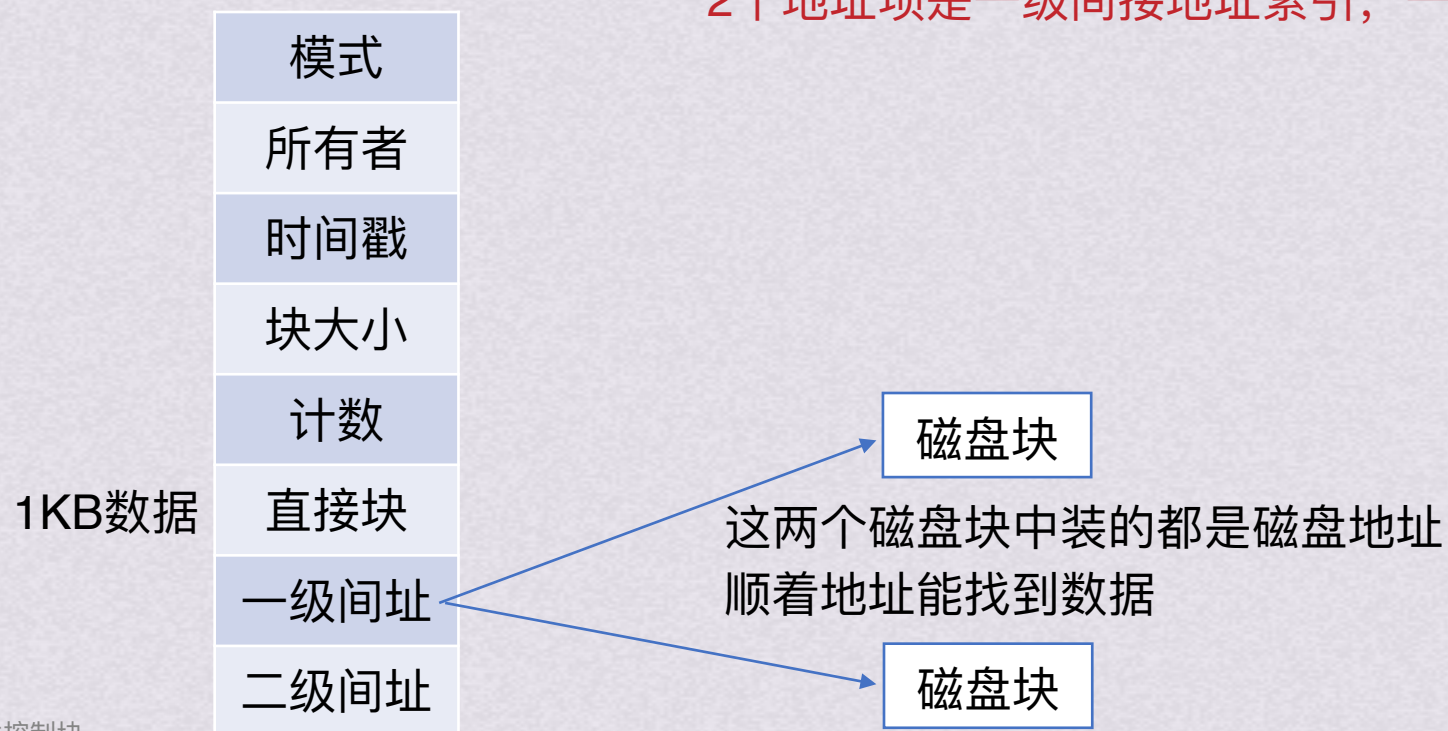
索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

直接地址索引有4个，所以直接记录着4个磁盘块的数据

2个地址项是一级间接地址索引，一级间址指着两个充满了磁盘地址的磁盘块



文件控制块
文件目录种类
目录操作
文件共享
文件基本概念
文件的逻辑结构
文件的物理结构

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16516KB



索引节点

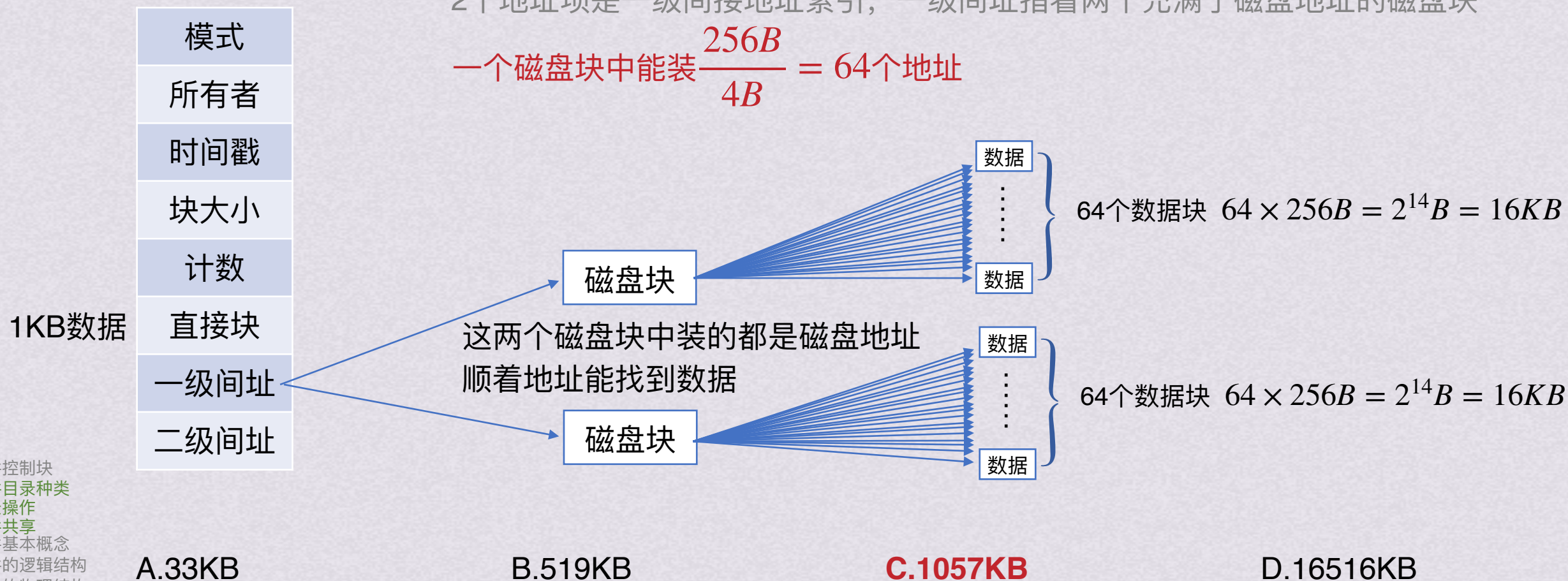
练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

直接地址索引有4个，所以直接记录着4个磁盘块的数据

2个地址项是一级间接地址索引，一级间址指着两个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘块中能装 $\frac{256B}{4B} = 64$ 个地址



文件控制块
文件目录种类
目录操作
文件共享
文件基本概念
文件的逻辑结构
文件的物理结构

索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

直接地址索引有4个，所以直接记录着4个磁盘块的数据

2个地址项是一级间接地址索引，一级间址指着两个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘块中能装 $\frac{256B}{4B} = 64$ 个地址

二级间址前两次寻找的都是充满地址的磁盘块

索引块中64个地址，也就是指向64个数据块(里面存的都是地址)

每一个数据块指向64个数据块(里面存的还是地址)

每一个数据块又指向64个数据块(这次是数据了)

每个数据块大小256B

$64 * 64 * 256 = 2^{20} B = 1024KB$

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址
二级间址

1KB数据

32KB数据

- 文件控制块
- 文件目录种类
- 目录操作
- 文件共享
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件的物理结构

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

D.16516KB

索引节点

练一练

[2010]设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小是4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址
二级间址

直接地址索引有4个，所以直接记录着4个磁盘块的数据

2个地址项是一级间接地址索引，一级间址指着两个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘块中能装 $\frac{256B}{4B} = 64$ 个地址

二级间址前两次寻找的都是充满地址的磁盘块

索引块中64个地址，也就是指向64个数据块(里面存的都是地址)

每一个数据块指向64个数据块(里面存的还是地址)

每一个数据块又指向64个数据块(这次是数据了)

每个数据块大小256B

$64 * 64 * 256 = 2^{20} B = 1024 KB$
1KB数据
32KB数据 } 共1057KB

A.33KB

B.519KB

C.1057KB

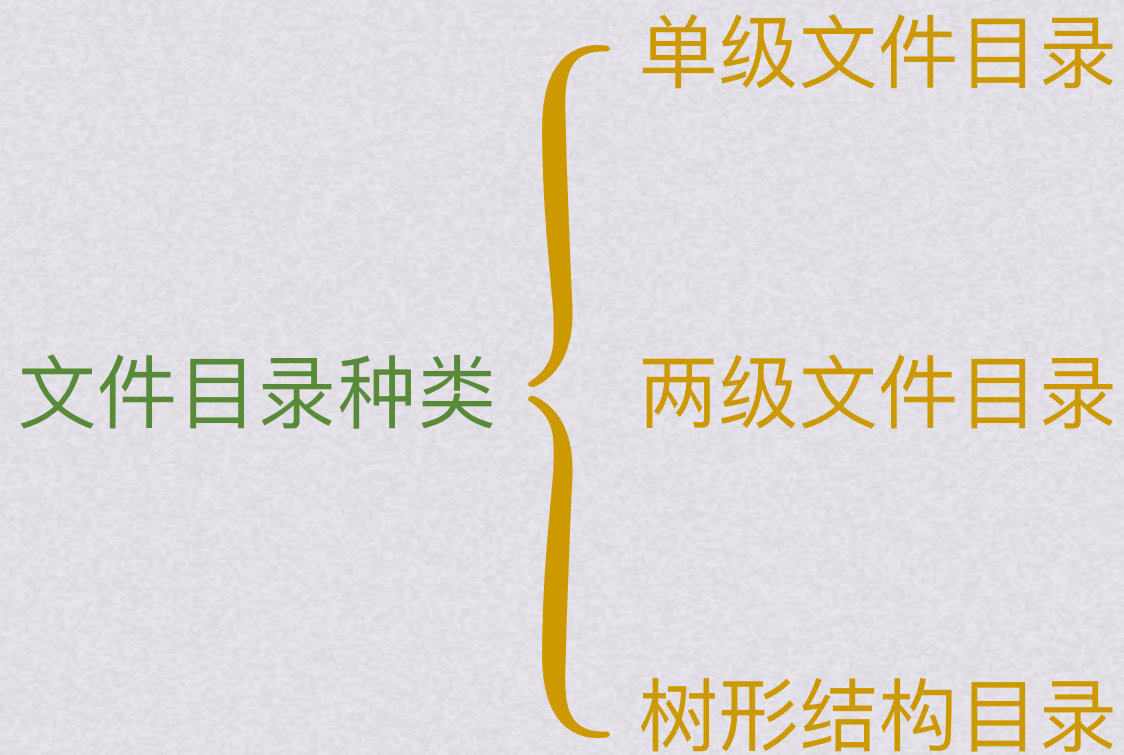
D.16516KB



索引节点



文件目录种类



文件目录种类

单级文件目录

最简单的，刚才介绍的文件目录。整个文件系统中只建立一张目录表，每个文件占用一个目录表项，文件名不允许重复

文件名	扩展名	文件长度	物理地址	文件类型	文件说明	状态位
文件名1						
文件名2						
文件名3						
文件名4						

- 两级文件目录
- 树形结构目录
- 文件控制块
- 索引节点
- 目录操作
- 文件共享
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件的物理结构

文件目录种类

单级文件目录

最简单的，刚才介绍的文件目录。整个文件系统中只建立一张目录表，每个文件占用一个目录表项，文件名不允许重复

文件名	扩展名	文件长度	物理地址	文件类型	文件说明	状态位
文件名1						
文件名2						
文件名3						
文件名4						

这样的文件目录只能实现最基本的功能——按名存取

对应的缺点是：

- 1.查找速度慢，一旦文件系统稍具规模，找一个指定的目录项要花费很多时间
- 2.不允许重名，文件数量太多时难以记忆
- 3.不便实现文件共享，每个用户有自己的名字空间或命名习惯。应当允许不同用户使用不同的文件名访问同一文件



文件目录种类

单级文件目录



文件目录种类

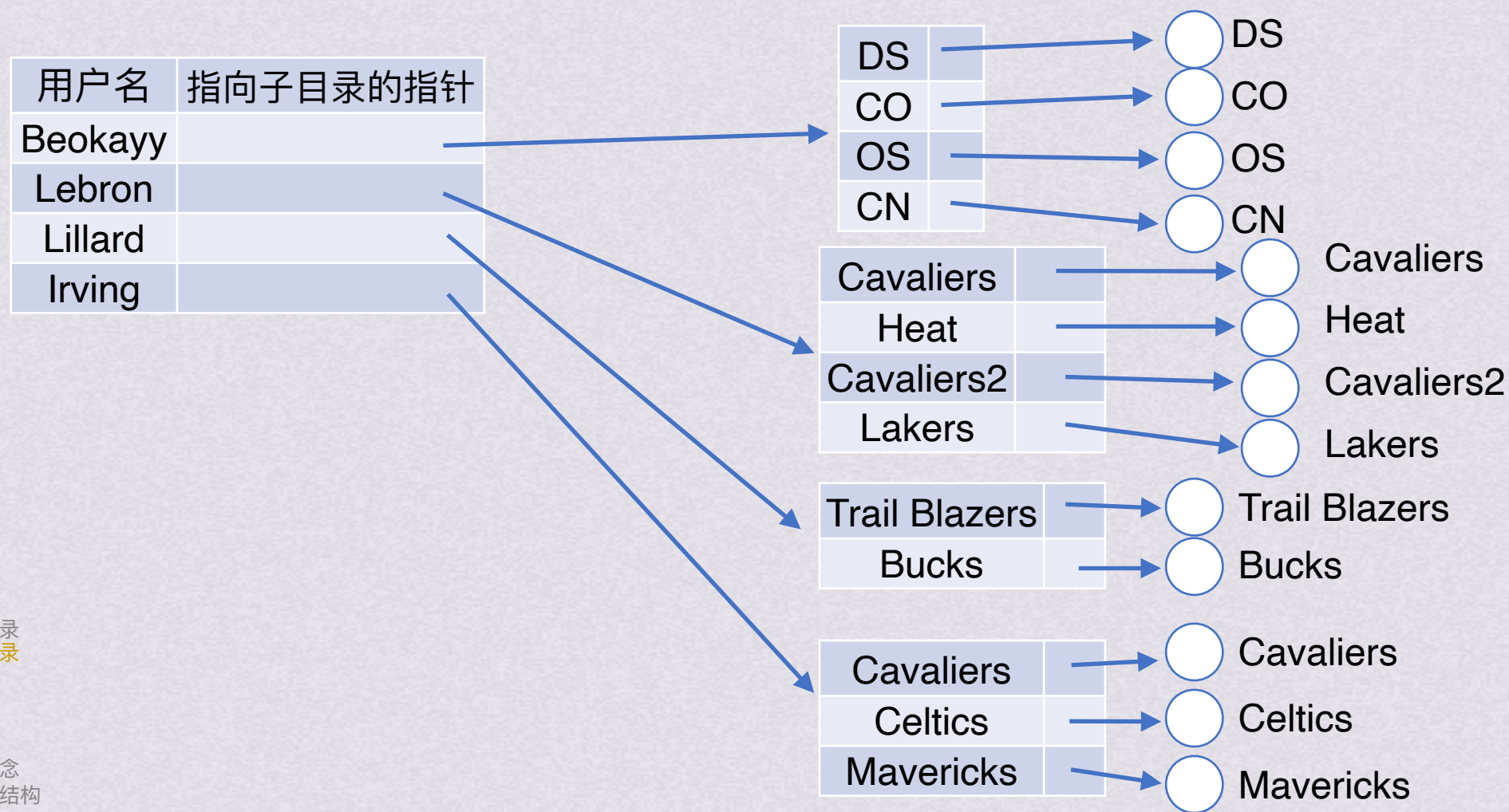
两级文件目录



文件目录种类

两级文件目录

为每个用户再建立一个单独的用户文件目录UFD，由用户所有文件的文件控制块组成。此外，在系统中再建立一个主文件目录MFD，主文件目录中，每个用户目录文件都占有一个目录项，目录项中包括用户名和指向该用户目录文件的指针

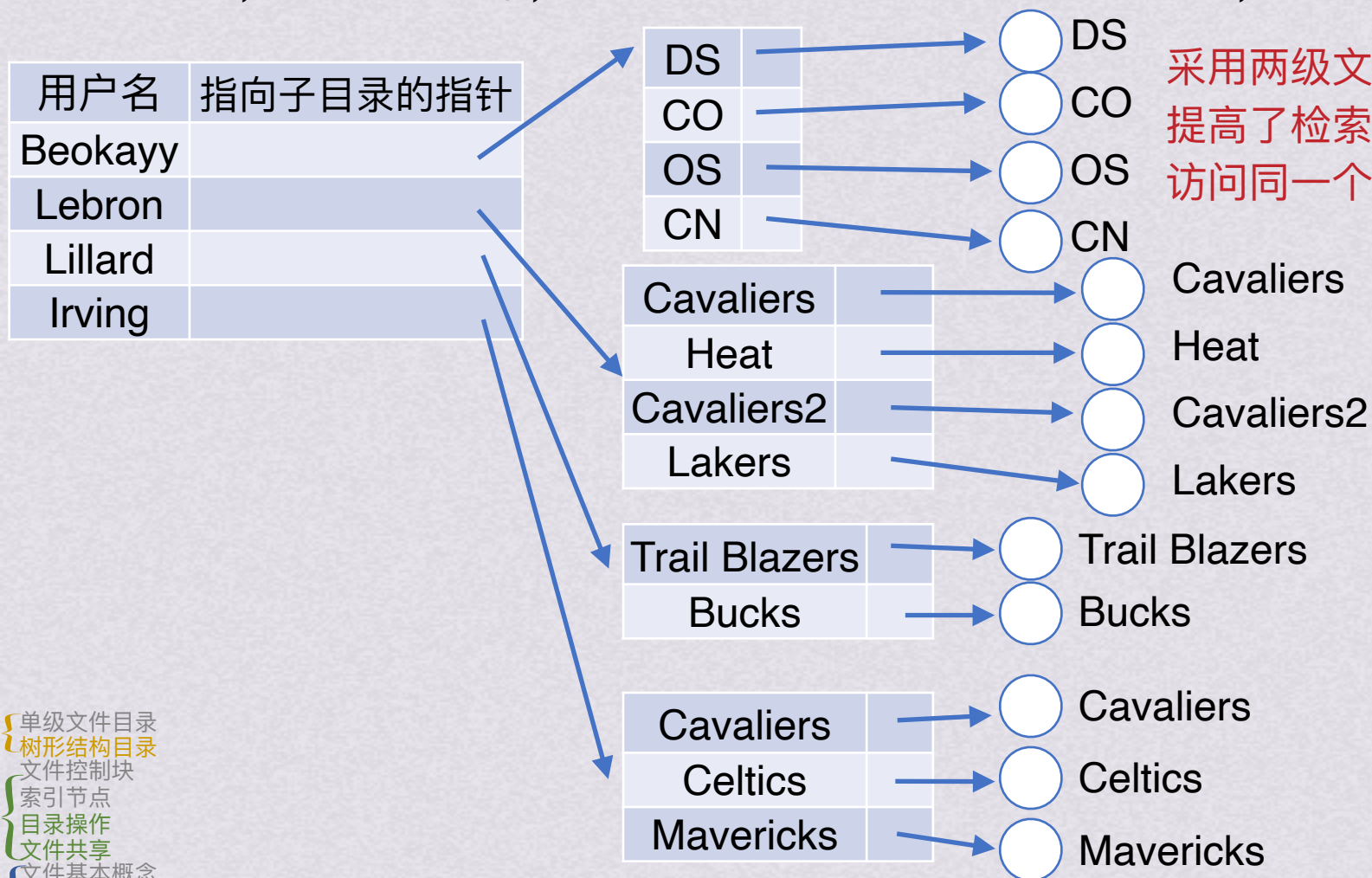




文件目录种类

两级文件目录

为每个用户再建立一个单独的用户文件目录UFD，由用户所有文件的文件控制块组成。此外，在系统中再建立一个主文件目录MFD，主文件目录中，每个用户目录文件都占有一个目录项，目录项中包括用户名和指向该用户目录文件的指针



采用两级文件目录能够允许不同用户的文件名重复，也提高了检索目录的速度，不同用户也可以用不同文件名访问同一个文件



文件目录种类

两级文件目录



文件目录种类

树形结构目录

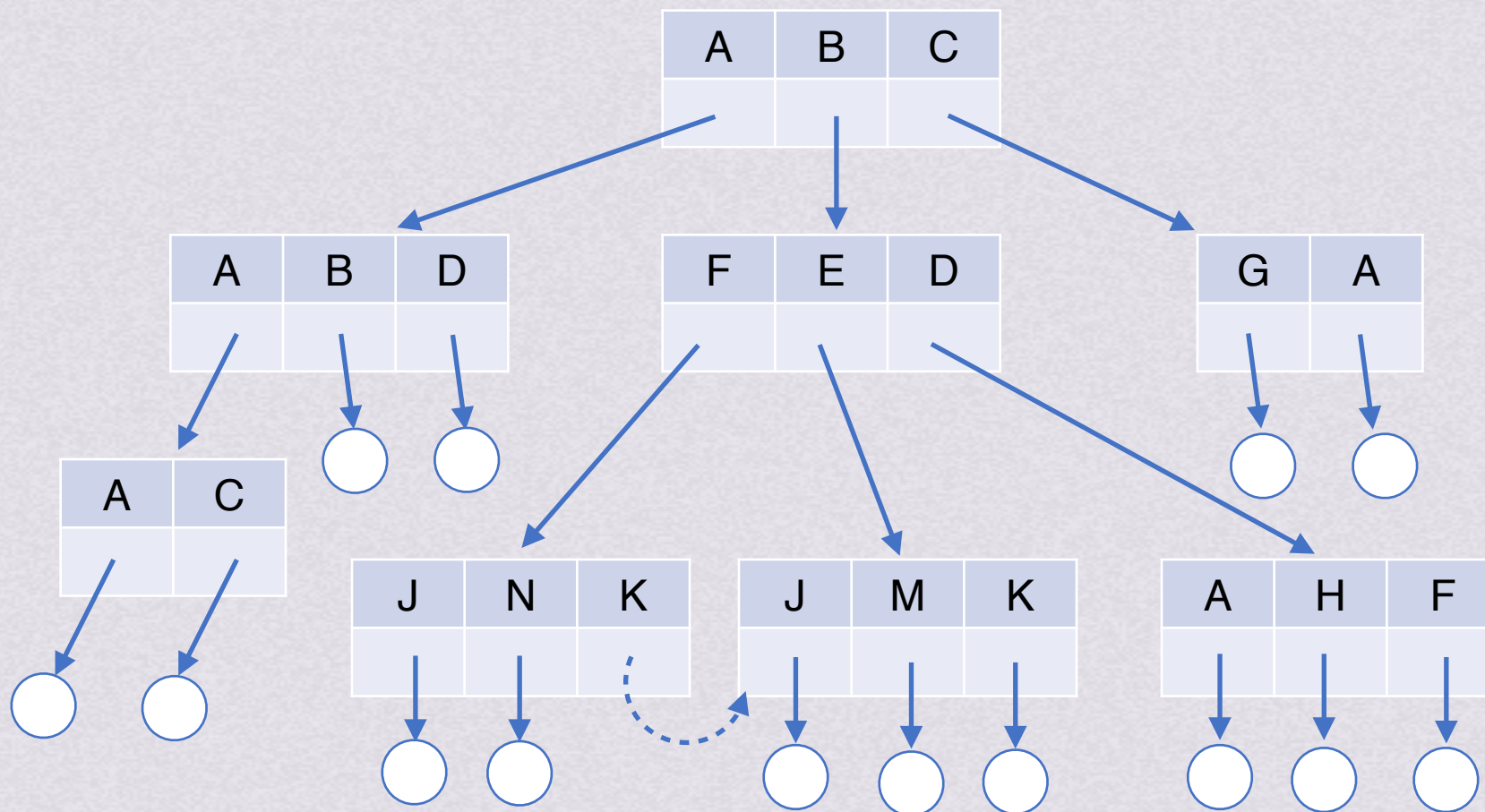


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



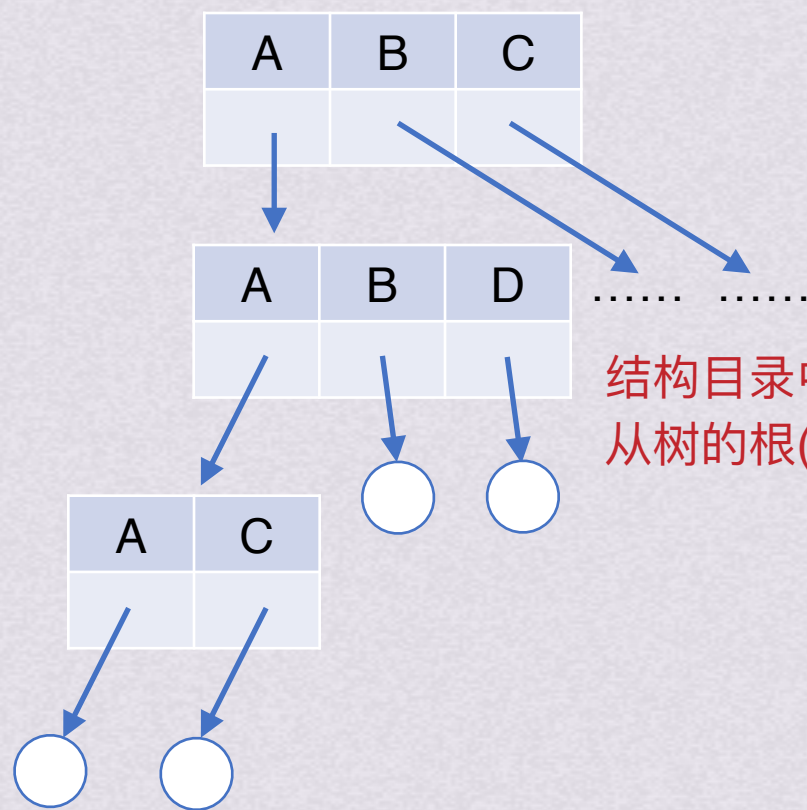


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



结构目录中，从根目录到任何数据文件都只有一条唯一的通路，在该路径上，从树的根(主目录)开始，把所有目录文件名和数据文件名用/连接，称路径名

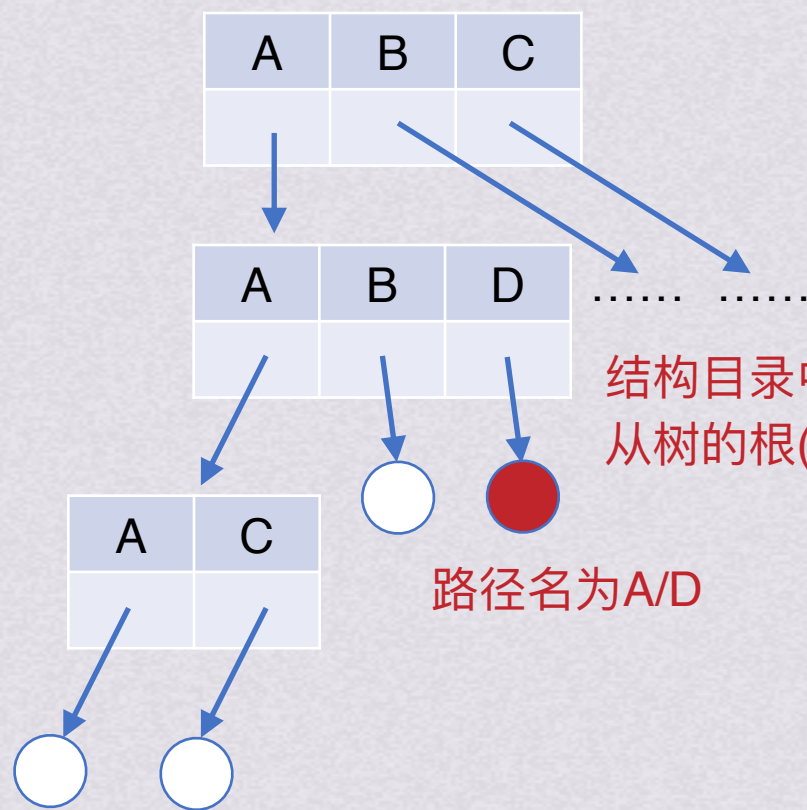


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



结构目录中，从根目录到任何数据文件都只有一条唯一的通路，在该路径上，从树的根(主目录)开始，把所有目录文件名和数据文件名用/连接，称路径名

路径名为A/D

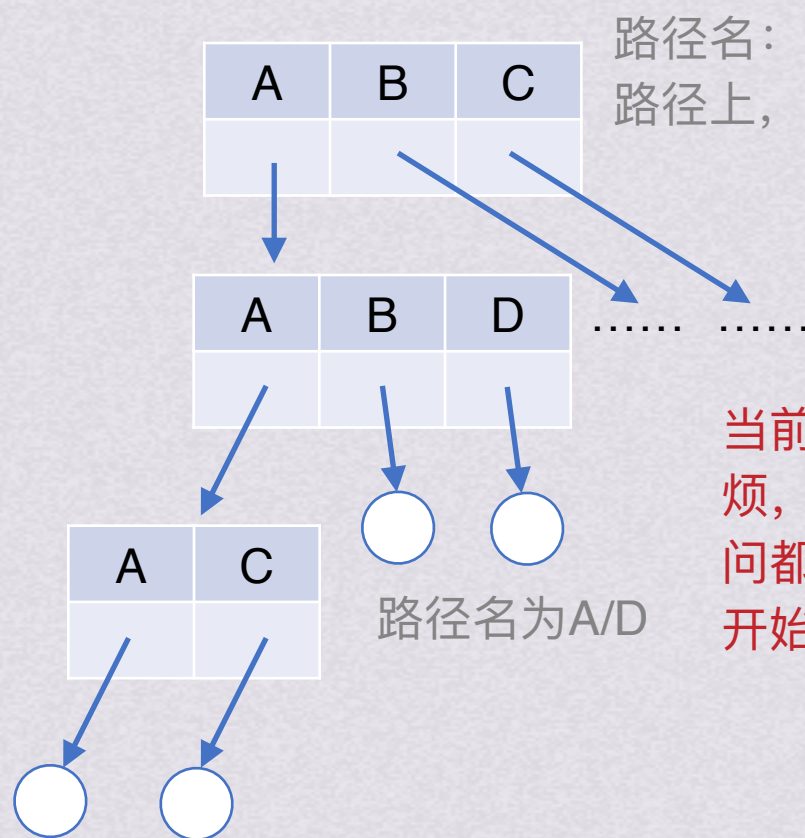


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



路径名：结构目录中，从根目录到任何数据文件都只有一条唯一的通路，在该路径上，从树的根(主目录)开始，把所有目录文件名和数据文件名用/连接

当前目录：当一个文件系统有很多级，每次访问都要从树根开始会很麻烦，所以为每个进程设置一个“当前目录”(工作目录)。进程对各文件的访问都相对于“当前目录”进行。此时各文件使用的路径名只需要从当前目录开始用/连成路径名

路径名为A/D

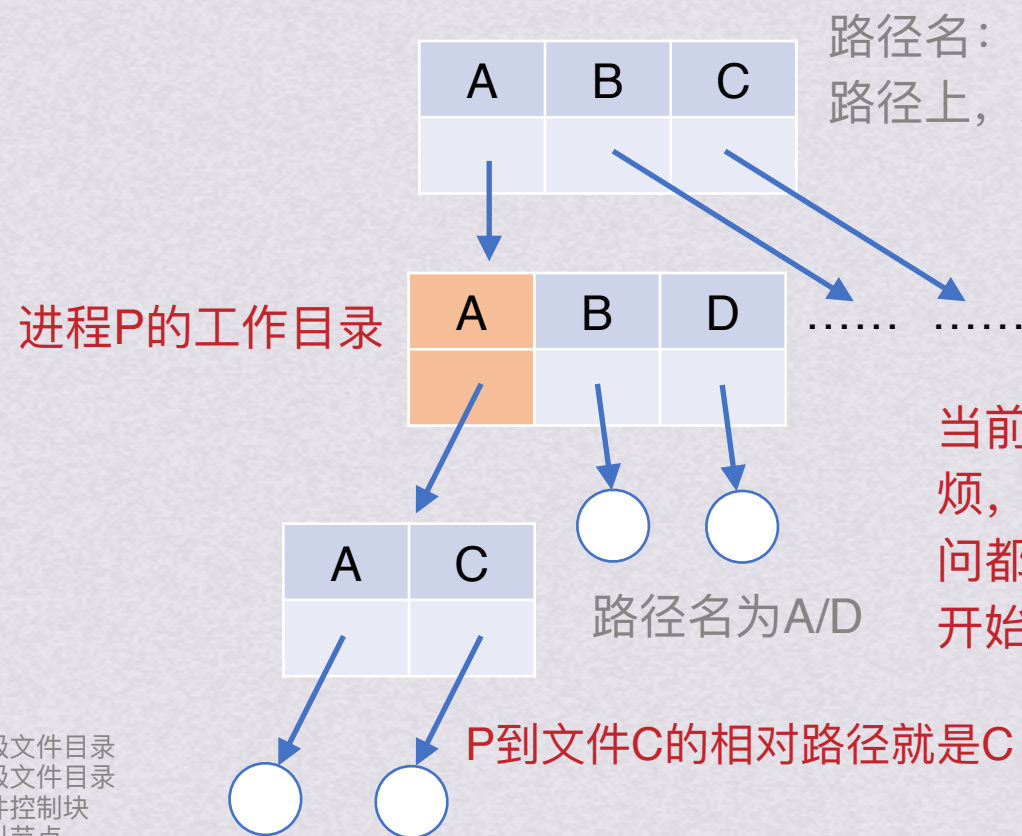


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



路径名：结构目录中，从根目录到任何数据文件都只有一条唯一的通路，在该路径上，从树的根(主目录)开始，把所有目录文件名和数据文件名用/连接

当前目录：当一个文件系统有很多级，每次访问都要从树根开始会很麻烦，所以为每个进程设置一个“当前目录”(工作目录)。进程对各文件的访问都相对于“当前目录”进行。此时各文件使用的路径名只需要从当前目录开始用/连成路径名

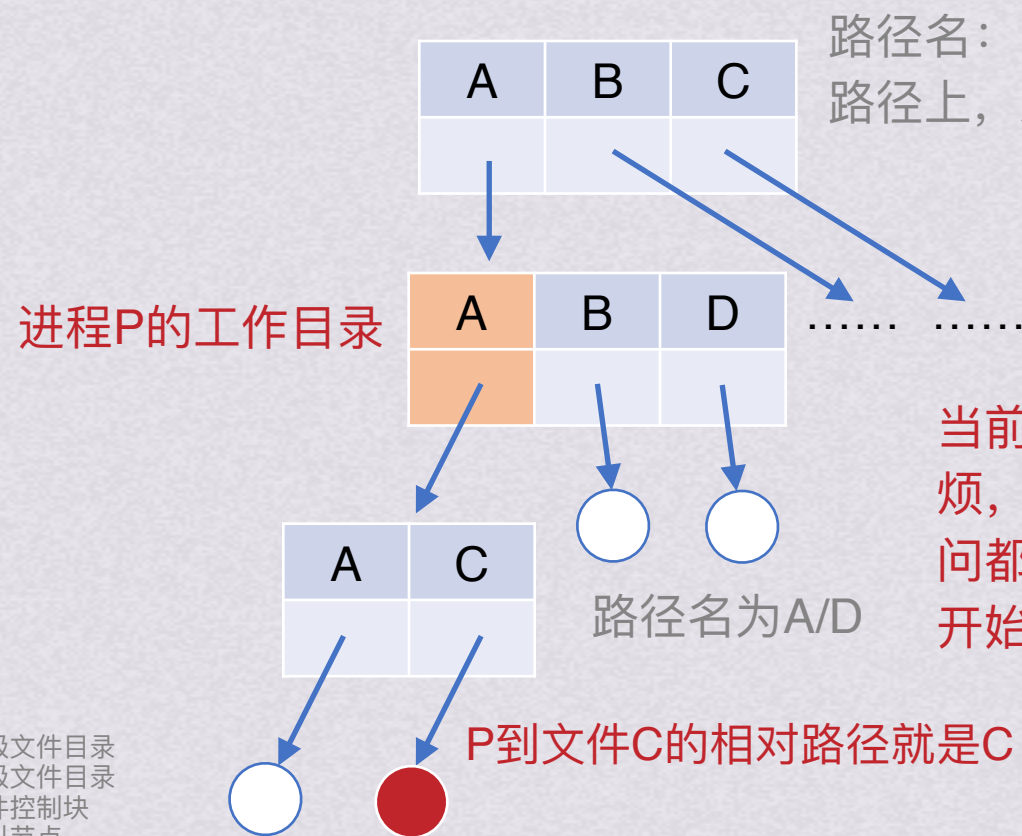


文件目录种类

树形结构目录

树形结构目录是现代OS中最通用也最实用的文件目录。可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能

主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录。数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



路径名：结构目录中，从根目录到任何数据文件都只有一条唯一的通路，在该路径上，从树的根(主目录)开始，把所有目录文件名和数据文件名用/连接

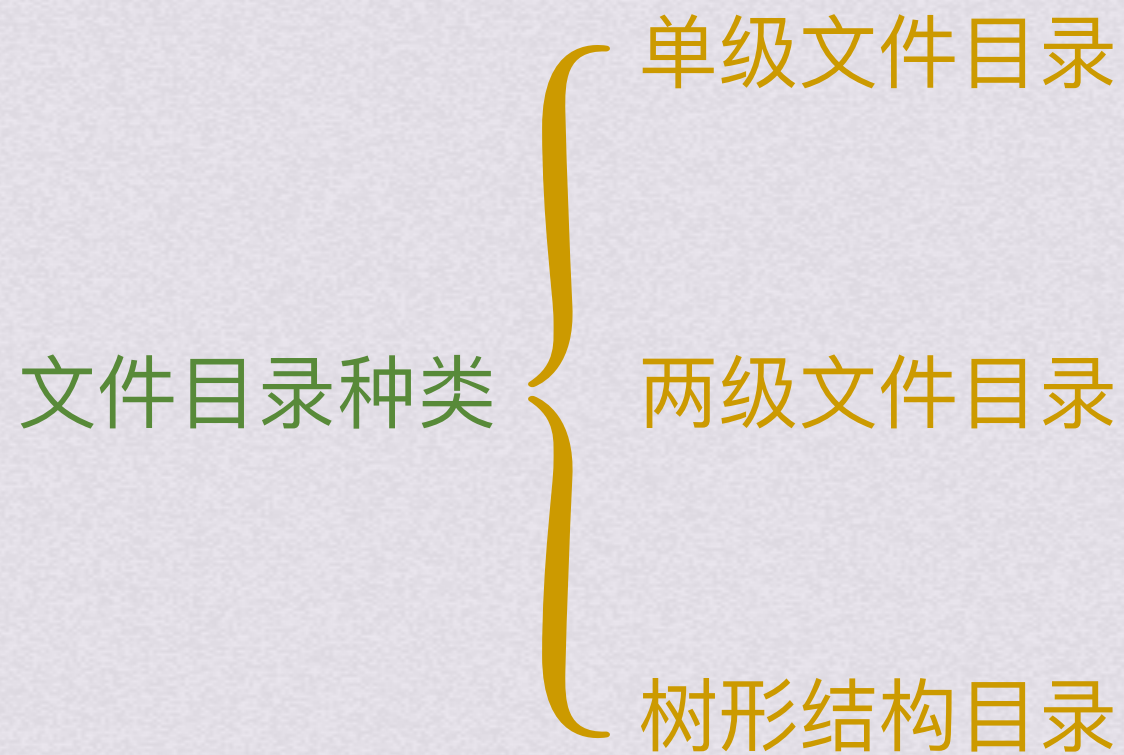
当前目录：当一个文件系统有很多级，每次访问都要从树根开始会很麻烦，所以为每个进程设置一个“当前目录”(工作目录)。进程对各文件的访问都相对于“当前目录”进行。此时各文件使用的路径名只需要从当前目录开始用/连成路径名

从根目录开始的叫做绝对路径名
从工作目录开始的叫相对路径名



文件目录种类

树形结构目录





目录操作



文件目录

目录操作

目录有以下操作，了解即可

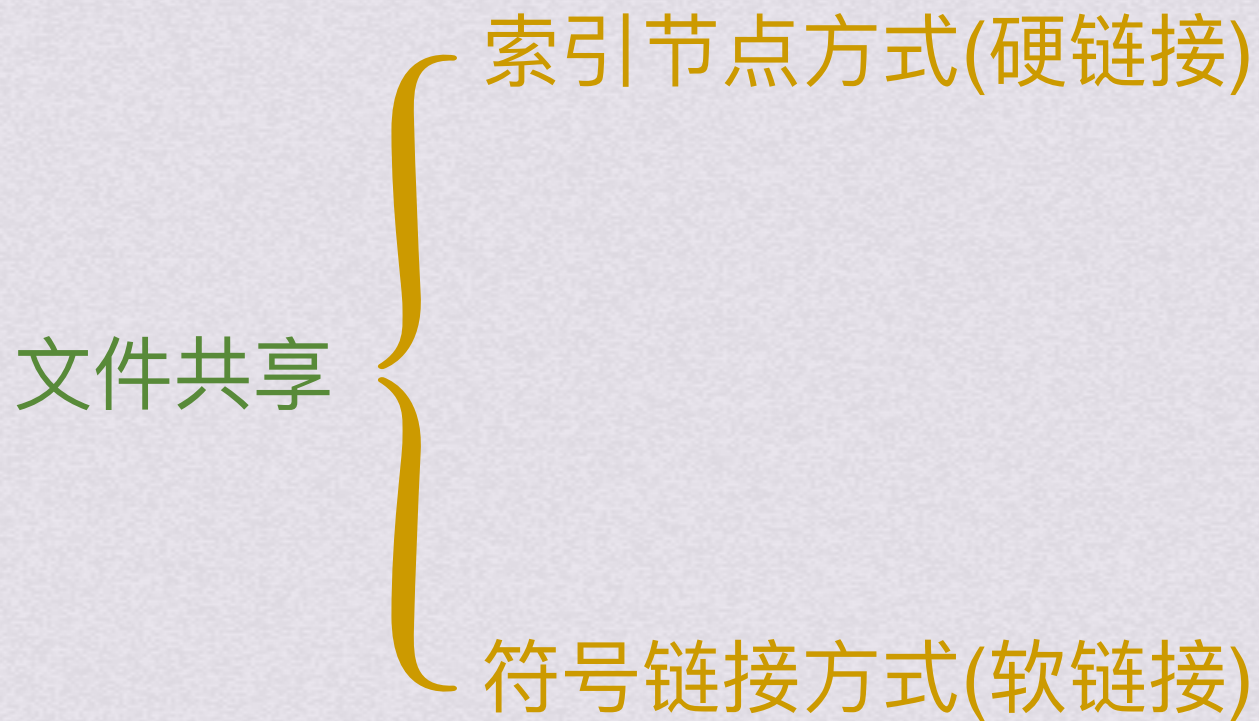
- 1.搜索：在目录中寻找目录项以便用户使用文件
- 2.创建文件：创建一个新文件时，在目录中增加一个目录项
- 3.删除文件：删除文件时，在目录中删除一个目录项
- 4.创建目录：在树形目录中，用户可以创建自己的用户文件目录和子目录
- 5.删除目录：有两种方式
 - a.不删除非空目录，删除时删除目录中的所有文件，并递归的删除子目录
 - b.可删除非空目录，目录中的文件和子目录同时被删除
- 6.移动目录：将文件或子目录在不同的父目录之间移动，文件路径名也会随之改变
- 7.显示目录：用户可以请求显示目录的内容，如显示该用户目录中的所有文件及属性
- 8.修改目录：某些文件属性保存在目录中，因而这些属性的变化需要改变相应的目录项



目录操作



文件共享

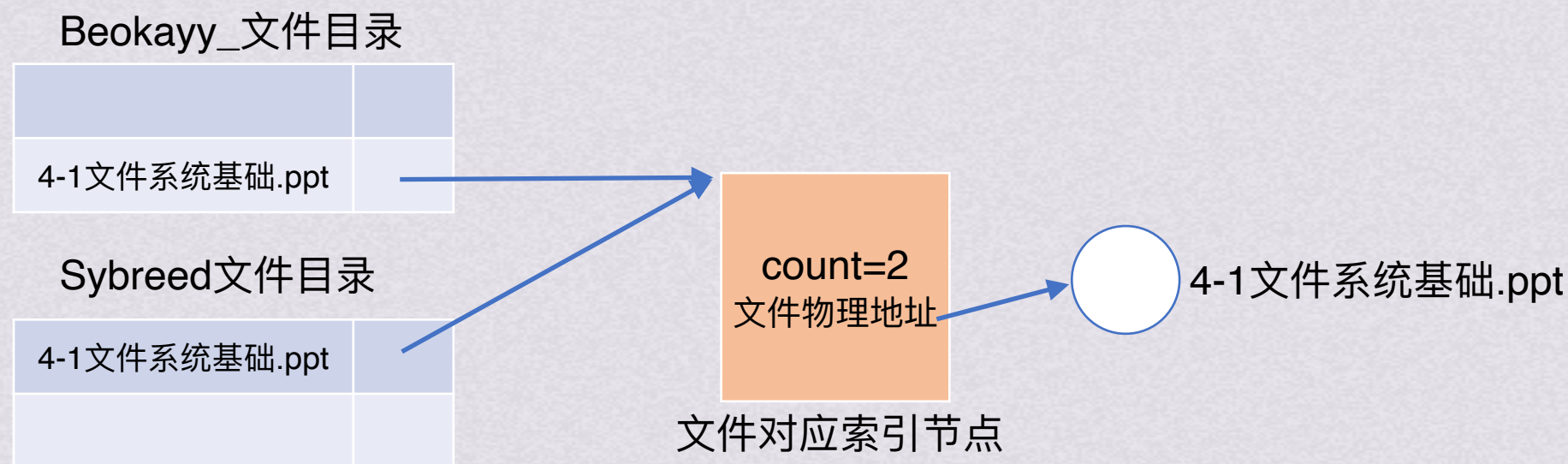




文件共享

索引节点方式(硬链接)

将文件的物理地址和其他文件属性等信息放在索引节点中。文件目录中只设置文件名和指向索引结点的指针



索引节点中设置一个链接计数count，用来表示链接到本索引节点上的用户目录项的数目

任何用户对共享文件进行的修改都会引起其相应结点内容的改变(如文件长度改变)，其他用户也能看到改变，从而方便共享

当用户不再使用该文件的时候，就断开链接，count的值也随之改变(-1)

符号链接方式(软链接)

- 文件控制块
- 索引节点
- 文件目录种类
- 目录操作
- 文件基本概念
- 文件的逻辑结构
- 文件的物理结构



索引节点方式(硬链接)

{ 符号链接方式(软链接)

{ 文件控制块
{ 索引节点
{ 文件目录种类
{ 目录操作
{ 文件基本概念
{ 文件的逻辑结构
{ 文件的物理结构



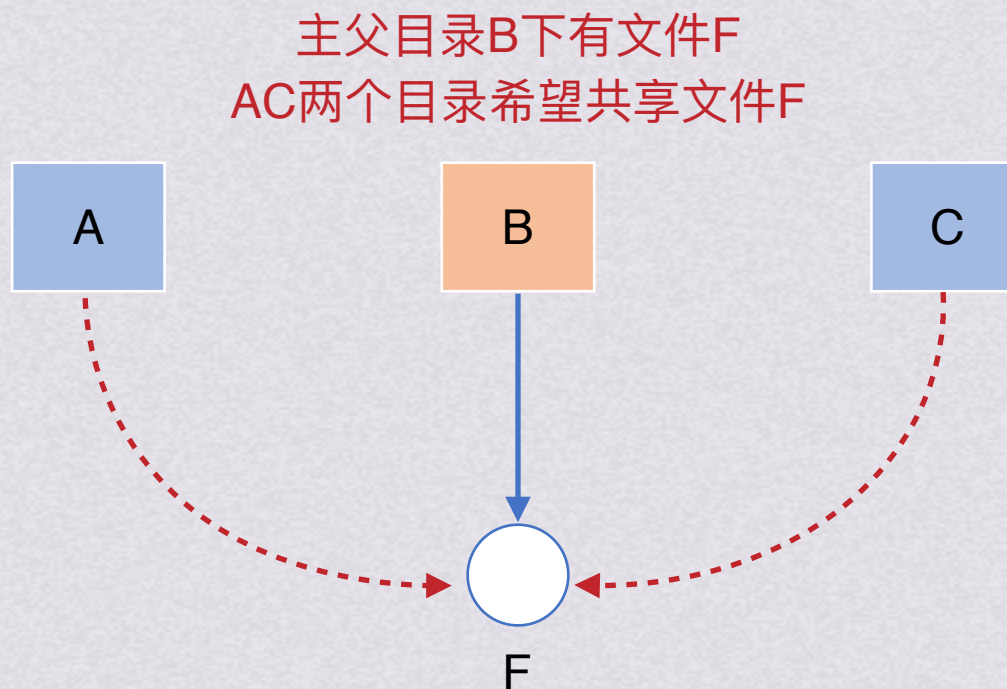
符号链接方式(软链接)



文件共享

符号链接方式(软链接)

基本思想是允许一个文件或者子目录有多个父目录，但其中只有一个作为主父目录，其他的几个父目录都是通过符号链接的方式与之相链接(简称链接父目录)





文件共享

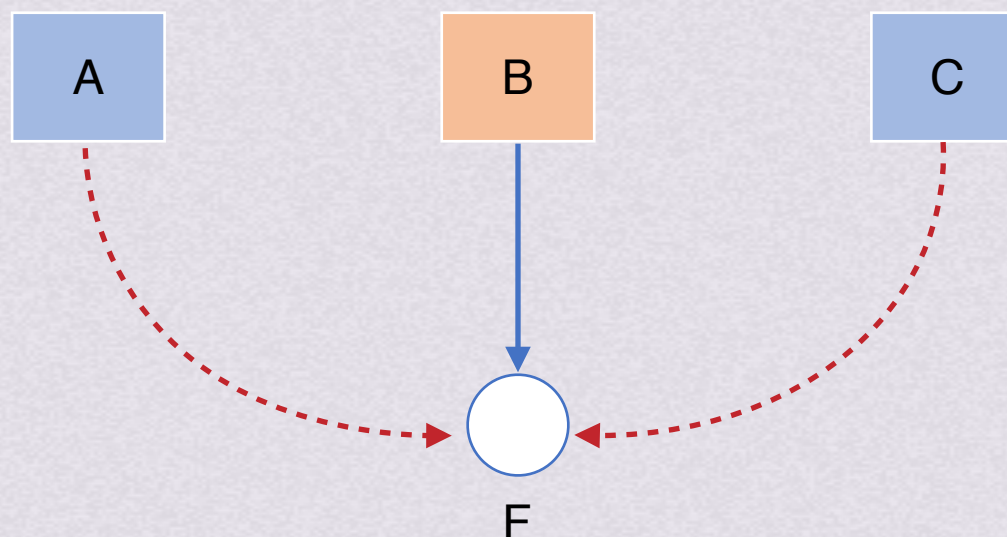
符号链接方式(软链接)

基本思想是允许一个文件或者子目录有多个父目录，但其中只有一个作为主父目录，其他的几个父目录都是通过符号链接的方式与之相链接(简称链接父目录)

主父目录B下有文件F

AC两个目录希望共享文件F

系统会创建两个LINK类型的文件，也取名为F，把两个F写入链接父目录A和C中，就实现了A和C对F的链接
新文件F中只包含被链接文件的路径名





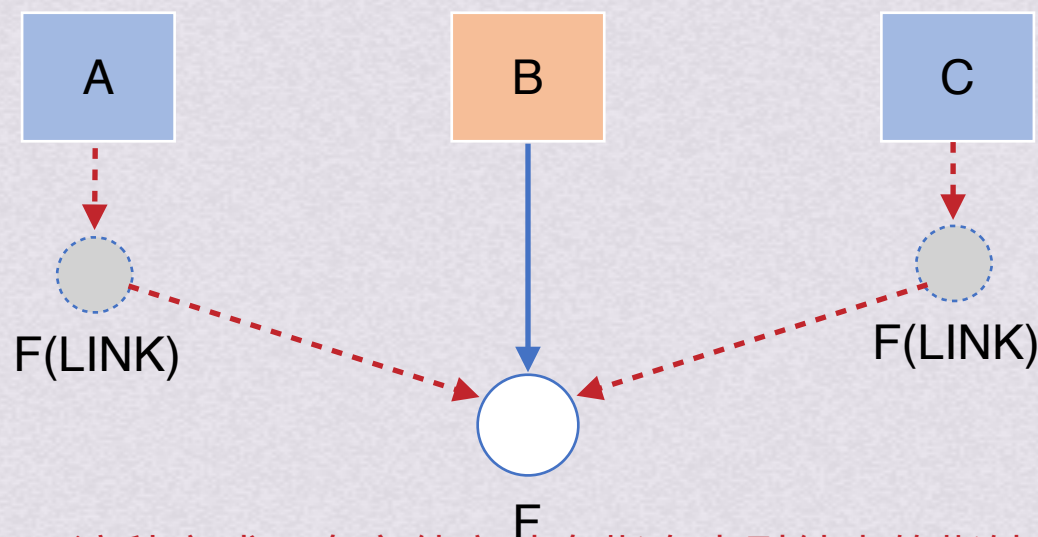
文件共享

符号链接方式(软链接)

基本思想是允许一个文件或者子目录有多个父目录，但其中只有一个作为主父目录，其他的几个父目录都是通过符号链接的方式与之相链接(简称链接父目录)

主父目录B下有文件F
AC两个目录希望共享文件F

系统会创建两个LINK类型的文件，也取名为F，把两个F写入链接父目录A和C中，就实现了A和C对F的链接
新文件F中只包含被链接文件的路径名



这种方式只有文件主才有指向索引结点的指针
共享文件的其他用户只有路径名，没有指向索引节点的指针
文件拥有者删除共享文件后，其他用户如果试图通过符号链访问该文件
系统会找不到该文件访问失败，然后删除符号链



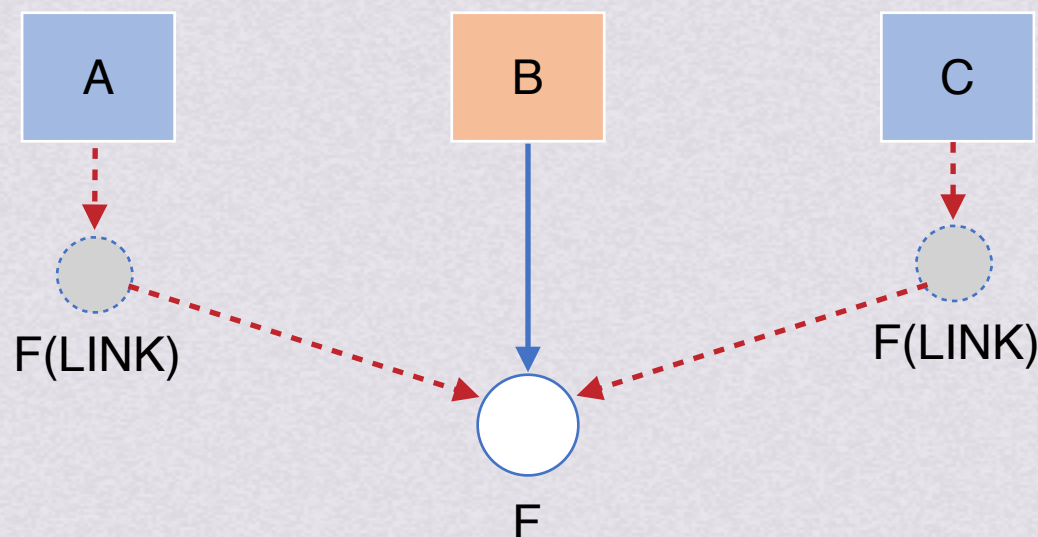
文件共享

符号链接方式(软链接)

基本思想是允许一个文件或者子目录有多个父目录，但其中只有一个作为主父目录，其他的几个父目录都是通过符号链接的方式与之相链接(简称链接父目录)

主父目录B下有文件F
AC两个目录希望共享文件F

系统会创建两个LINK类型的文件，也取名为F，把两个F写入链接父目录A和C中，就实现了A和C对F的链接
新文件F中只包含被链接文件的路径名



这种方式不会改动硬链接的count值



文件共享

索引节点方式(硬链接)

符号链接方式(软链接)

硬链接增加, 链接计数count++

硬链接减少, 链接计数count--

软链接增加, count恒为1

(只讨论软链接建立时的情况, 不考虑删除软连接、在软连接上建立硬连接)